社團法人臺灣省土木技師公會

鋼筋混凝土結構參考圖

項次	圖號	圖　　名
1	RC01	一般說明 (1/2)
2	RC02	一般說明 (2/2)
3	RC03	鋼筋伸展與搭接長度
4	RC04	耐震接頭錨定及鋼筋配置標準
5	RC05	梁配筋
6	RC06	梁箍筋與穿孔補強
7	RC07	柱配筋
8	RC08	板配筋 (1/2)
9	RC09	板配筋 (2/2)
10	RC10	牆配筋 (1/2)
11	RC11	牆配筋 (2/2)
12	RC12	鋼筋續接器與擴頭部之施工說明

註：

1. 本參考圖採用之字體為（英文：Romans.shx ，中文：新細明體）
2. 繪圖軟體版本為 Autocad 2015
3. 參考資料
   a. 內政部之「建築物混凝土結構設計規範」
   b. 內政部之「結構混凝土施工規範」
   c. 行政院公共工程委員會之「公共工程飛灰混凝土手冊」
   d. 行政院公共工程委員會之「公共工程高爐石混凝土使用手冊」
4. 編修小組成員：
   理 事 長：洪啟德
   輔導理事：陳玫英(副理事長)
   輔導監事：巫垂晃
   結構審查委員會主任委員：沈子謙
   召 集 人：林自勤
   委　　員：陳正平、梁永愷、林永昌、劉國光、陳中和

理事長核准：　　日 期：113.1.26

核准圖號 ：RC00 ~ RC12

重要聲明：本參考圖僅供結構設計人參考，結構設計人應查證本參考圖各項內容之適用性始得沿用，結構設計人並應自行製作施工標準圖並負責所有設計之責任。	初版日期：2007.03 第四版日期：2024.01	社團法人臺灣省土木技師公會 結構審查委員會　編修	圖名：鋼筋混凝土結構參考圖 圖號：RC00　張數：1/13	版次：V4.0

電子檔名：RC00.dwg　　Date:01/25/2024

鋼筋混凝土結構參考圖一般說明

壹、參考規範

1. 內政部 "建築技術規則" (最新修訂版)
2. 內政部 "建築物混凝土結構設計規範 (112 年版)"
3. 內政部 "結構混凝土施工規範 (110 年版)"

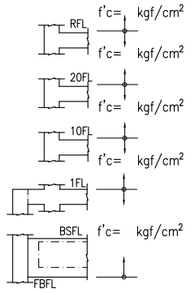
貳、一般說明

1. 所有結構尺寸除特別說明者外，均以公分為單位，至於高程點及大地座標則以公尺為單位。
2. 承造人在施工前需詳細核對結構圖與建築圖，當兩者所標示尺寸不同時，應在開工以前書面提請設計單位解釋。
3. 承造人不得以比例尺量取不確定之尺寸。
4. 承造人查閱本結構圖說時，應配合建築相關圖說及其附件使用，並於施工前核對各工程尺寸，確定各種管道及預留孔以及錨栓、套管、預埋設施等之安裝位置。
5. 承造人對於立面造型、樓梯及車道支撐狀況不良者，若圖說無標示鋼筋或圖說與現場不符時，應洽監造人解釋，不得擅自施工。
6. 擋土壁兼作地下室結構牆時，須作好防水工作；筏基內若設置環工污水設施或其它設備時，應依環境工程等相關規範施作永久性防水及防腐蝕措施，不得危害結構體安全。
7. 承造人應依相關圖說繪製施工大樣圖，若有疑義時應洽監造人指示，施工大樣圖應送監造人核備。監造人之核備不得解釋為解除承造人之責任，亦即承造人仍負施工之最終責任。
8. 各樓層設計活載重，請參考結構平面圖標示。
9. 承造人之施工抽水計畫，應針對停止抽水時機詳加計算，並送請監造人核可，以免施工中產生結構體上浮。
10. 設計圖面標示之詳細圖如有與標準圖不符之處，應以詳細圖為依據。

參、混凝土

1. 混凝土材料包括水泥、骨材、拌合用水及及摻料等，應依照「結構混凝土施工規範」之規定。
2. 設計圖說中如無規定，則混凝土使用之水泥為卜特蘭水泥第I型，並符合中國國家標準 CNS 61。
3. 除另有規定者外，混凝土規定抗壓強度 fc'（標準圓柱試體 28天齡期）依樓板面分類如下：

項次	說　　明	fc'(kgf/cm²)
a.	連續壁 (設計 fcd'=　)	(訂料　fc'= fcd'+35)
b.	基底混凝土	140
c.	基礎	
d.	地下室結構體	
e.	1FL 至 10FL	
f.	10FL 至 20FL	
g.	20FL 至 RFL	
h.	RFL 以上	



註： fcd' 為連續壁混凝土設計抗壓強度

4. 混凝土坍度及水膠比應符合「 結構混凝土施工規範」。
5. 未經業主及監造人認可之混凝土不得進入工地。
6. 新拌混凝土最大水溶性氯離子含量不得超過下表規定，現場應依規定抽測含氯量。(CNS 3090)

構材種類與情況	新拌混凝土 (單位體積含氯量, kg/m³)
預力混凝土結構	0.15
鋼筋混凝土結構	0.15

7. 水中施工之混凝土採購時之fc'除設計圖上另有註明者外，需大於設計強度至少 35 kgf/cm²。
8. 摻料-飛灰 (Fly Ash)與高爐石應符合公共工程委員會之「公共工程飛灰混凝土手冊」與「公共工程高爐石混凝土使用手冊」之規定。
9. 使用摻料時應有可信之試驗報告或原製造廠之使用說明書，以證明該摻料之性能。各項混凝土摻料之使用，應以能達所要求之混凝土性能，且對其他混凝土性質無妨害為原則，並應經監造人許可。
10. 摻料須經指定或許可方得使用，採用之摻料須符合下列標準之一：
    a. 輸氣摻料：CNS 3091〔混凝土用輸氣附加劑〕
    b. 化學摻料：CNS 12283〔混凝土用化學摻料〕
    c. 流動化摻料：CNS 12833〔流動化混凝土用化學摻料〕
    d. 飛灰水泥用飛灰：CNS 11271〔卜特蘭飛灰水泥用飛灰〕
    e. 混凝土用飛灰：CNS 3036〔卜特蘭水泥混凝土用飛灰及天然或煅燒卜作嵐攙和物〕
    f. 水淬高爐爐碴粉：CNS 12549〔混凝土及水泥墁料用水淬高爐爐碴粉〕
11. 暴露於水中之低透水性混凝土之最大水膠比應小於 0.5；混凝土28 天抗壓強度 fc'=280 kgf/cm²。
12. 除另有註明外，混凝土斷面之最小尺寸達 75cm 以上或單位水泥用量超過 360kg/m³ 時視為巨積混凝土，應符合「結構混凝土施工規範 」之規定且需經監造人核可。

肆、鋼筋

1. 鋼筋採用竹節鋼筋，並符合 CNS 560 中 SD280W 、SD420W 、SD490W 或 SD550W 之要求，其中 SD550W 鋼筋節底部接鋼筋表面處之曲率半徑應不小於該處節高之1.5倍。若為 CNS 560 SD280 鋼筋應符合下列 (i) 和 (ii)，若為 CNS 560 SD420 鋼筋應符合下列 (i) 至 (iii)。
   (i) 認證試驗之實際降伏強度大於 fy 之差值未超過 1,250 kgf/cm²。
   (ii) 實際抗拉強度對實際降伏強度之比值至少 1.25。
   (iii) 最小伸長率不低於 CNS 560 SD420W 之規定。
2. 有銲接需求之鋼筋，應符合 CNS 560中 SD280W 、 SD420W 、 SD490W 或SD550W 之規定；鋼筋在未查驗其可銲性並確定有適當之銲接程序者，不得銲接。
3. 除另有註明者外，鋼筋採用規格為：
   D10(#3) 採用　SD280W 。
   D13(#4)至D36(#11)採用 SD420W或　SD490W 或 SD550W 。
4. 所有鋼筋之加工彎曲均需在常溫下進行，但經監造人同意不在此限，若需預熱應按「結構混凝土施工規範 」之規定，並經監造人之同意。
5. 埋置在已硬化混凝土內之鋼筋，其外露部份未經監造人允許不可彎曲或拉直。鋼筋之彎曲應按下列規定。
   (1) 鋼筋彎曲之最小內 (直) 徑應按下表之規定，但經允許者不在此限。彎曲之起點應距混凝土表面一個最小彎曲內 (直) 徑以上。

鋼筋最小彎曲內 (直) 徑

鋼筋尺寸	最小彎曲內 (直) 徑
D10 ~ D25	6 倍鋼筋直徑
D29 , D32 , D36	8 倍鋼筋直徑
D36 (不含) 以上	10 倍鋼筋直徑

   (2) 鋼筋若須預熱，應下表之規定。

鋼筋彎曲之有關規定表

鋼筋尺寸	彎曲作業規定
D10 至 D16	第一次彎曲可以冷彎，但彎曲時之溫度應在攝氏 0℃ 以上。後續之彎曲或拉直必須預熱。
D19 及以上	須預熱。

   註：預熱應按下列規定：
   1. 預熱應採用不損傷鋼筋或混凝土之加熱方法。
   2. 預熱範圍從彎曲中點兩邊至少5 倍鋼筋直徑，但預熱不可延伸到混凝土內，在混凝土與鋼筋交接處之溫度不可超過 260℃ 。
   3. 預熱溫度須在 590到 650℃ 之間。
   4. 預熱溫度應維持到彎曲或拉直工作完成。
   5. 預熱溫度應以測溫蠟筆、接觸型高溫計或其他可接受的方法量測。
   6. 預熱鋼筋溫度未降到 315℃ 以下時，不可以人工冷卻。
6. 如有特殊情況需使用鋼筋全銲續接時，全銲續接應發展其抗拉強度至少達鋼筋以1.25fy 計得之強度，且須採可銲鋼筋，並經監造人之同意。銲接接合型式及續接位置另標示於設計圖說中。
   a. 鋼筋銲接不得使用於梁或柱接頭面起算兩倍構材深度範圍內，亦不得使用於地震位移造成鋼筋可能降伏處起算兩倍構材深度範圍內。
   b. 鋼筋之銲接需按 ANSI/AWS D1.4 之規定辦理。
7. 若採用機械式續接器續接或擴頭竹節鋼筋錨定時，應符合內政部「建築物混凝土結構設計規範」及本參考圖 RC12之相關規定。
8. 竹節鋼筋之標稱尺度及單位質量如下表：

鋼筋稱號	D10 #3	D13 #4	D16 #5	D19 #6	D22 #7	D25 #8	D29 #9	D32 #10	D36 #11
單位質量 (kg/m)	0.56	0.994	1.56	2.25	3.04	3.98	5.08	6.39	7.90
標稱面積 (cm²)	0.7133	1.267	1.986	2.865	3.871	5.067	6.469	8.143	10.07
標稱直徑 (mm)	9.53	12.7	15.9	19.1	22.2	25.4	28.7	32.2	35.8

9. 承造人應提供使用之鋼筋等建材無輻射污染證明，保證所用之建材無輻射污染。
10. 圖面上未標明之鋼筋續接方式及位置須經業主及監造人同意後施作。

伍、臨時性措施

1. 對於水平面(樓板)結構必須做到持續灑水、噴霧或滯水濕治養護七天以上。使用第 I 型水泥不摻卜作嵐 (飛灰、爐石.... 等) 或其他摻料之混凝土最少拆模時間：

構件名稱	最少拆模時間
柱、梁及牆之不做支撐的側模	12 小時
大梁、小梁及肋梁底模	
淨跨度<3 公尺	7 天
淨跨度3~6 公尺	14 天
淨跨度>6 公尺	21 天
單向板	
淨跨度<3 公尺	4 天
淨跨度3~6 公尺	7 天
淨跨度>6 公尺	10 天
拱模	14 天
雙向板	依結構混凝土施工規範第 4.8 節之規定

註：1. 若混凝土添加摻料時，應依摻料特性酌以調整拆模時間。
　　2. 其它構件另依相關規範之規定。

2. 模板支撐系統及管線懸吊系統，承造人必須於施工前提出施工計畫，並送監造人核可後始得施工。施工過程中，承造人應提供足夠的支撐系統，確保施工安全性和穩定性。結構體本身未有足夠能力承載前，支撐系統不得任意拆除。
3. 為使結構體之高度符合結構設計圖所示之高程，施工時相關結構體應設置適當之預拱量；跨度 7.5 公尺以上之梁於拆模後應立即進行回撐；回撐應留置至所支承之混凝土達規定強度 fc' 時方可拆除。
4. 已完成澆灌混凝土之下層樓板，若其強度不足於承載上層樓板之施工載重，而須使用再撐時，其施工程序須事先計畫並報請核可。
5. 除另有註明者外，中庭及廣場在施工期間須注意設計活載重之數值，若需超載時，工地須進行計算並於其下適當處加設支撐。
6. 樓板澆注混凝土時，承造人應於樓板鋼筋設置足夠支承墊，並應設置施工踏板以防施工人員於施工時踩踏鋼筋，致使鋼筋彎曲或移位，影響保護層厚度。
7. 懸臂梁之梁上柱或長跨交叉梁等情況，支撐應俟上部結構體全部完成後方可拆除。

陸、基礎工程

1. 現場地基高程如與設計圖所示不符合時，承造人必須依現場高程擬定施工計畫，並交監造人依法定程序核可後再行施工。
2. 基礎工程施工前或施工中，承造人應對工地地質調查進行確認工作，以確認土層分佈和土層性質並與設計用地質調查報告書 (可向設計人或業主洽詢) 比對是否相符；如有疑義應即刻停工，並洽請監造人和設計人處理。
3. 打底混凝土施工前，必須將基礎底層土壤確實整平，如有超挖應以監造人同意之材料回填，再進行打底混凝土作業。如遇鬆軟土壤，應知會監造人處理。

柒、開挖注意事項

1. 開挖前應先確定工址土層分佈及地下水位狀況，並確認與設計用地質調查報告書(可向設計人或業主洽詢)，比對是否相符，如有疑義應洽請監造人和設計人處理。
2. 承造人於開挖施工前，應依規定辦理鄰房現況鑑定，鑑定報告送監造人及建管單位核備後方可開挖施工。
3. 承造人應於開挖施工前依設計圖所示之資料擬定詳細施工計畫及相關結構計算書，施工計畫書經承造人及專業技師簽署送請監造人核可後，方可施工。(相關結構計算書應由設計技師簽署及加蓋圖記)
4. 地工工程施工期間承造人應隨時就監測資料詳加研判，以檢核各階段開挖安全性，並採取必要之補強措施，以確保施工之安全性和穩定性。
5. 為確保本工程周圍鄰房及相關公共設施之安全，承造人應於適當位置裝置監測系統，有關監測系統除圖說另有標示外，應依現況會同監測專業廠商佈置合宜之監測系統，並分別明定各項管理值。
6. 有關地工及開挖等臨時工程，施工過程如遇湧水、土石崩落或其他不穩定情況時，應立即停止開挖作業，採取必要補救措施，並報告監造人。
7. 因基礎開挖或雜項工程，垂直開挖深度超過 1.5 公尺時，承造人應設置臨時開挖擋土措施，本項費用內含在各該項工程中。
8. 開挖工程，承造人應謹慎施工，對於開挖施工應負完全責任，任何因施工所導致之損壞，例如鄰房，道路及本工程結構體之損害均應由承造人負全責。

捌、埋設構件

1. 機械、電氣以及管線等單位，必須埋設於混凝土內之構件通常未標示於結構圖內，承造人務必參考前述單位之相關設計圖說作成細部施工圖 (包括其設計之位置及佔據之空間) 交監造人核准後施工。
2. 其他未在圖內標示之埋設構件，未經監造人之書面同意，不得作額外之埋設。
3. 混凝土澆置前，所有鋼筋、錨定螺栓、地下管線(含水管、電管等)及其他所有必須配合埋設之埋置物等，均應按設計圖及監造人指示，預先正確埋置妥當，並予適當固定。
4. 預埋鐵件、鐵管及預埋板之材質須符合相關設計圖說規定。
5. 除另有註明者外，錨栓材質應符合 ASTM F1554 GRADE 36之規定。
6. 設備及柱之基板底之灌漿材料 (GROUT) 應為無收縮水泥砂漿，其 28天圓柱試體抗壓強度 fc'≥350 kgf/cm²
7. 除另有規定者外，套管錨栓之埋設精度為正確平面位置之 3.0mm 以內。錨栓應先配置，相關鋼筋須配合調整。
8. 除經設計人核准外，施工中管線或套管及其配件安裝時，不得任意切斷或彎曲鋼筋，並不得移動鋼筋之位置。

玖、其他

1. 除圖面另有標示者外，施工縫之設置應符合下列規定：
   (1) 施工縫宜與主鋼筋垂直。
   (2) 板或梁之施工縫應設置於其跨度中央三分之一範圍內。若大樑跨度中央與梁相交時，則大梁上之施工縫應設置於至少離跨度中央兩倍梁寬之處。
   (3) 牆或柱之施工縫應設於其下之板或梁之底面，或其基腳與樓板之頂面。
   (4) 梁、托架、柱冠、托肩及柱頭板須與樓板同時澆置。
2. 施工縫必須經打毛、清潔、潤濕，並淋上一層適當水灰比之水泥漿後立即澆灌銜接混凝土。
3. 監造人對所有施工圖說發現有結構安全疑慮時應交由設計人檢討。
4. 承造人不得安裝未標註於工程文件中或未經建築師或專業技師核可之導管、管、套管或套筒。
5. 埋置於混凝土柱中之管道、管線或套管及其配件所佔用面積不得超過柱強度計算斷面積之 4%，且內徑不大於 51mm，亦不得違反防火之規定。管道、管線或套管穿過板、牆或梁時，其位置及大小不得影響結構物之強度，中心間距亦不小於管徑之 3 倍。
6. 除經結構工程師核准者外，管道、管線或套管埋置 (非穿越構材) 於混凝土中時，管之外徑不得大於板、牆或梁厚之 1/3，中心間距不得小於管徑之 3 倍，埋設位置並不得影響結構物之強度，並須符合下列規定：
   (1) 除作放熱及融雪用者外，管在板內須置於頂層與底層鋼筋之間。
   (2) 管及配件外包之混凝土直接受風雨侵襲者，其厚度不得少於 40mm 。不接受風雨侵襲者，其厚度不得少於 20mm。

(3) 與管垂直之方向須設置鋼筋，其量不得少於混凝土斷面積之 0.2%。
(4) 管安裝時不得切斷或彎曲鋼筋，並不得移動鋼筋之位置。

7. 裝有液體、氣體或蒸氣之管線，符合下列條件者可埋置於結構混凝土中：
(1) 管線及配件應按其材料及所承受之壓力與溫度設計之。
(2) 液體、氣體或蒸氣之溫度不得超過 65℃。對管有害之液體、氣體或蒸氣不得通入。
(3) 所有管件及配件在澆置混凝土前須整體作滲漏試驗，壓力在大氣壓力以上須較管或配件承受之壓力多 50%，但最小試驗壓力不得少於大氣壓力達 10.5 kgf/cm^2 以上。試驗時除因氣溫變化影響外，壓力須保持 4 小時不降低。管內裝有爆炸性或對健康有害之液體、氣體或蒸氣者，應在混凝土硬化後依前述辦法再試驗一次。不承受內壓力之排水管或其他管道可不作上述之試驗。
(4) 任何管件或配件承受之最大內壓力不宜超過大氣壓力達 14 kgf/cm^2 以上。
(5) 在混凝土未達規定強度前，液體、氣體或蒸氣不得通入管內，但水之溫度不超過 32℃且壓力不大於 3.5 kgf/cm^2 者除外。
8. 設有埋置管之構件須提供與埋置管垂直之鋼筋，其斷面積至少為混凝土斷面積之 0.002 倍。
9. 當混凝土暴露於土壤或大氣環境中時，其預埋管與配件之規定混凝土保護層厚度應至少為 40mm，但當混凝土未暴露於大氣中或接觸地面時，則至少為 20mm。

拾、符號與縮寫

縮　寫

A.B	錨定螺栓	ANCHOR BOLT
APPROX	近似	APPROXIMATE
AR	建築	ARCHITECTURE
B.C.D	螺栓位置圓直徑	BOLT CIRCLE DIAMETER
BM	梁	BEAM
B.O.BASE PL	底板底部	BOTTOM OF BASE PLATE
B.O.FTG	基腳底部	BOTTOM OF FOOTING
BOT EL	底面高程	BOTTOM ELEVATION
BS	兩側	BOTH SIDE
CB	集水井	CATCH BASIN
C/C	中心到中心	CENTER TO CENTER
CHKD PL	花紋鋼板	CHECKERED PLATE
CI	鑄鐵	CAST IRON
CJ	施工縫	CONSTRUCTION JOINT
CL	淨間距，保護層	CLEARANCE
COL	柱	COLUMN
CONC	混凝土	CONCRETE
CSP	碳鋼管	CARBON STEEL PIPE
DIA	直徑	DIAMETER
DIM	尺寸	DIMENSION
DN	向下	DOWN
DWG	圖	DRAWING
DO	同上;相似物	DITTO
EF	每面	EACH FACE
EJ	伸縮縫	EXPANSION JOINT
EL	高程 (高度)	ELEVATION (HEIGHT)
ELEV	立面圖	ELEVATION (VIEW)
EMB PL	預埋鋼板	EMBEDDED PLATE
EQ	相等	EQUIVALENT
EW	每向	EACH WAY
FDN	基礎	FOUNDATION
FFL	地坪完成面高程	FINISH FLOOR LEVEL
FTG	基腳	FOOTING
FS	遠側	FAR SIDE
GL	地面高程	GROUND LEVEL
HORIZ	水平	HORIZONTAL
HP EL	高點高程	HIGH POINT ELEVATION
HPFP	鋪面完成高點	HIGH POINT FINISHED PAVING
ID	內徑	INNER DIA METER
IE OR INV EL	進水或出水高程	INVERT ELEVATION
INT	內部	INTERIOR
LP EL	低點高程	LOW POINT ELEVATION
MH	人孔	MANHOLE
MAX	最大	MAXIMUM
MIN	最小	MINIMUM
NO	數量	NUMBER
NTS	不按比例	NOT TO SCALE
NS	近側	NEAR SIDE
OD	外徑	OUTSIDE DIAMETER
OPNG	開孔	OPENING
PC	純混凝土	PLAIN CONCRETE
P.C.D	樁位置圓直徑	PILE CIRCLE DIAMETER
P.C.O.EL	樁截斷面高程	PILE CUT OFF ELEVATION
PROJ	突出長	PROJECTION
P/R	管架	PIPE RACK
R	半徑	RADIUS
RCP	鋼筋混凝土管	REINFORCED CONCRETE PIPE
REINF	鋼筋	REINFORCEMENT
REQD	需要	REQUIRED
SFL	結構樓板高程	STRUCTURAL FLOOR LEVEL
SQ	正方型	SQUARE
THK	厚度	THICKNESS
T.O.G	灌漿頂部	TOP OF GROUT
T.O.S	鋼板頂部	TOP OF STEEL
T.O.C	混凝土頂部	TOP OF CONCRETE
TYP	典型、代表性	TYPICAL
T&B	頂部及底部	TOP & BOTTOM
UP	向上	UP
VAR	變化的	VARIOUS
VB	閘閥箱	VALVE BOX
VERT	垂直	VERTICAL
W/	含	WITH
W/O	不含	WITHOUT
@	間距	AT
&	和 (及)	AND
℄	中心線	CENTER LINE
PL	鋼板、板	PLATE

符　號


混凝土斜坡


土方斜坡


水面



5 表示兩塊板高差 5 公分。



向北符號



柱線或格子線，如：格子線 D8 。



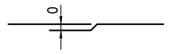
剖面名稱：E 表示剖面編號。
SE301 表示該剖面圖標示來源之圖號。
如圖號以 "—" 表示時，來源為同一圖面。



剖面名稱：E 表參見剖面 E，
SE301 表剖面 E 詳圖所在之圖號。



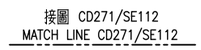
詳圖名稱與符號：表示詳圖編號 3。
SE205 表示該詳圖標示來源之圖號。如圖號 "—" 表示時即為詳圖與標示來源為同一圖面。


同層鋼筋搭接

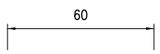
中心線

圍籬

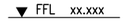
假想線



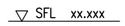
銜接線：SE112 表示將銜接之圖號。



尺寸線：60 表示尺寸為 60 公分。



標示於立面與剖面圖之修飾完成樓板高程。



標示於立面與剖面圖之結構樓板高程。



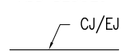
標示於平面圖之修飾完成面高程。



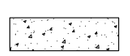
標示於平面圖之結構樓板高程。

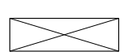
D16@15Vx30H
牆箍筋設計編號，表示 D16 鋼筋每支於垂直向 15 公分。水平向 30 公分作立面佈置。

ADD D25@20
"ADD" 表補強筋，D25@20 公分須設置於第二層。



施工縫 / 伸縮縫。


混凝土剖面

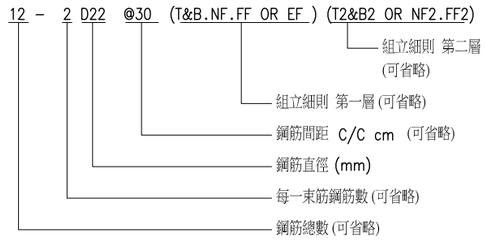

樓板，牆開口。


土層 / 夯實回填。

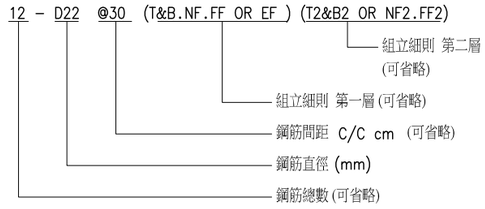
鋼筋細則 / 組立

1. 本設計圖之鋼筋標示，依下列範例之方式：

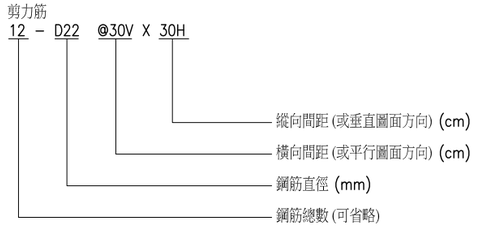
束筋



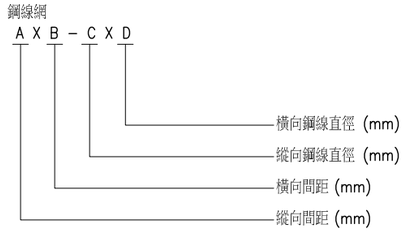
單筋



剪力筋



鋼線網



重要聲明：
本參考圖僅供結構設計人參考，結構設計人應查證本參考圖各項內容之適用性始得沿用，結構設計人並應自行製作施工標準圖並負責所有設計之責任。

初版日期: 2007.03	社團法人臺灣省土木技師公會 結構審查委員會	編修	圖名: 一般說明 (2/2)	版次: V4.0
第四版日期: 2024.01			圖號: RC02	張數: 3/13

竹節鋼筋（不具彎鉤）受拉伸展長度 ℓ_d

單位：cm

表RC03-1　頂層拉力鋼筋之受拉伸展長度

選用修正因數
$\Psi_t=1.3$　$\Psi_e=1.0$　$\lambda=1.0$

鋼筋降伏強度	fy=2800 kgf/cm²				fy=4200 kgf/cm²			
fc'：kgf/cm²	210	245	280	350	210	245	280	350
D10 (#3)	36	34	32	30	54	50	47	42
D13 (#4)	48	45	42	38	72	67	63	56
D16 (#5)	60	56	52	47	90	84	78	70
D19 (#6)	72	67	63	56	108	100	94	84
D22 (#7)	106	99	92	83	159	148	138	124
D25 (#8)	122	113	105	94	182	169	158	141
D29 (#9)	137	127	119	107	206	191	178	160
D32 (#10)	154	143	134	120	231	214	200	179
D36 (#11)	171	159	148	133	257	238	222	199

表 RC03-2　一般拉力鋼筋之受拉伸展長度

選用修正因數
$\Psi_t=1.0$　$\Psi_e=1.0$　$\lambda=1.0$

鋼筋降伏強度	fy=2800 kgf/cm²				fy=4200 kgf/cm²			
fc'：kgf/cm²	210	245	280	350	210	245	280	350
D10 (#3)	30	30	30	30	42	39	37	33
D13 (#4)	38	35	32	30	56	52	48	43
D16 (#5)	47	43	40	36	70	64	60	54
D19 (#6)	56	52	48	43	84	77	72	65
D22 (#7)	81	75	71	63	122	113	106	95
D25 (#8)	93	86	81	72	139	129	121	108
D29 (#9)	105	97	91	82	157	146	136	122
D32 (#10)	118	109	102	91	177	164	153	137
D36 (#11)	131	121	114	102	196	182	170	152

附註

1. 使用本表時鋼筋之配置及箍筋圍束，條件須符合下列要求：鋼筋之最小淨保護層厚度不小於 d_b，且
   (a) 鋼筋最小淨間距不小於 $2\,d_b$ 者，或
   (b) 鋼筋最小淨間距不小於 d_b 且配置於伸展長度 ℓ_d 範圍內之橫向鋼筋符合建築物混凝土結構設計規範 25.7 規定。
2. 符合附註 1 規定的竹節鋼筋（不具彎鉤）受拉伸展長度（ℓ_d）的簡易估算如下：（詳建築物混凝土結構設計規範 25.4.2.5 ）

D19 或較小之鋼筋及麻面鋼線	D22 或較大之鋼筋
$\ell_d=\dfrac{f_y\ \Psi_t\ \Psi_e}{6.6\ \lambda\ \sqrt{f_c'}}\ d_b$	$\ell_d=\dfrac{f_y\ \Psi_t\ \Psi_e}{5.3\ \lambda\ \sqrt{f_c'}}\ d_b$

受拉伸展長度所使用之修正因數 Ψ_t、Ψ_e、Ψ_s 及 λ 如建築物混凝土結構設計規範 25.4.2.3 之規定。

竹節鋼筋受拉搭接長度 ℓ_{st}　（乙級搭接）

單位：cm

表RC03-3　頂層拉力搭接鋼筋之乙級搭接長度（ℓ_{st}）$_t$

選用修正因數
$\Psi_t=1.3$　$\Psi_e=1.0$　$\lambda=1.0$

鋼筋降伏強度	fy=2800 kgf/cm²				fy=4200 kgf/cm²			
fc'：kgf/cm²	210	245	280	350	210	245	280	350
D10 (#3)	48	44	41	37	71	66	62	55
D13 (#4)	63	59	55	49	95	88	82	74
D16 (#5)	79	73	69	61	118	110	103	92
D19 (#6)	95	88	82	74	142	132	123	110
D22 (#7)	137	127	120	108	206	190	178	159
D25 (#8)	157	145	137	122	235	218	204	182
D29 (#9)	177	164	155	139	266	246	230	206
D32 (#10)	199	184	174	156	298	276	258	231
D36 (#11)	221	205	192	171	331	307	287	257

表 RC03-4　一般拉力搭接鋼筋之乙級搭接長度（ℓ_{st}）$_o$

選用修正因數
$\Psi_t=1.0$　$\Psi_e=1.0$　$\lambda=1.0$

鋼筋降伏強度	fy=2800 kgf/cm²				fy=4200 kgf/cm²			
fc'：kgf/cm²	210	245	280	350	210	245	280	350
D10 (#3)	37	34	32	30	55	51	48	43
D13 (#4)	49	45	42	38	73	68	62	57
D16 (#5)	61	57	52	47	91	83	78	71
D19 (#6)	73	68	62	56	110	101	94	85
D22 (#7)	106	98	92	82	158	147	137	123
D25 (#8)	121	112	105	94	181	168	157	140
D29 (#9)	137	126	118	106	205	189	177	159
D32 (#10)	153	142	133	119	229	212	199	178
D36 (#11)	170	158	147	132	255	236	221	198

附註

本表為鋼筋在符合表 RC03-1 與 RC03-2 規定之箍筋或肋筋圍束時之乙級搭接（搭接長度為受拉伸長度的 1.3 倍）；若有需要採用甲級搭接，則本表搭接長度可除以 1.3，但不得小於 30 公分。
（註：甲級搭接：在規定搭接長度內鋼筋之使用量至少為分析需要量之兩倍；且在搭接長度內之搭接鋼筋面積百分比不大於 50%。）

乙級搭接　$\ell_{st}=\max(1.3\ \Psi_s\ \ell_d,\ 30\text{cm})$ [規範 25.5.2.1]
鋼筋等級修正係數　$\Psi_s=1.0$　（$fy\le 4200\ \text{kgf/cm}^2$）

$(\ell_{st})_t$ 或 $(\ell_{st})_o$

受拉鋼筋之乙級搭接示意圖

註：1. 水平鋼筋其下混凝土一次澆置厚度大於 30cm 者屬頂層鋼筋，其搭接長度應為頂層拉力鋼筋受拉伸展之 1.3 倍。
2. 其他搭接長度採用一般拉力鋼筋受拉伸展長度之1.3 倍。

表RC03-5　受拉竹節鋼筋標準彎鉤之受拉伸展長度（ℓ_{dh}）

單位：cm

選用修正係數
$\Psi_c=1.0$　$\Psi_r=1.0$　$\Psi_o=1.0$　$\Psi_c=[(fc'/1050+0.6\ \text{或}\ 1.0]$　$\lambda=1.0$

鋼筋降伏強度	fy=2800 kgf/cm²				fy=4200 kgf/cm²			
fc'：kgf/cm²	210	245	280	350	210	245	280	350
D10 (#3)	15	15	15	15	15	15	15	15
D13 (#4)	15	15	15	15	15	15	15	15
D16 (#5)	15	15	15	15	21	20	19	19

附註：

1. 受拉竹節鋼筋標準彎鉤之基本伸展長度 $\ell_{dhb}=\dfrac{f_y\ \Psi_c\ \Psi_r\ \Psi_e\ \Psi_o}{23\ \lambda\ \sqrt{f_c'}}d_b^{1.5}$（規範 25.4.3）
   但是 伸展長度 ℓ_{dh} 不得小於 $8\,d_b$ 或 15cm 。
   修正因數：
   1.1 鋼筋於輕質混凝土內時：修正因數 $\lambda=0.75$，常重混凝土 $\lambda=1.0$。
   1.2 鋼筋塗布環氧樹脂時：修正因數 $\Psi_e=1.2$，其他 $\Psi_e=1.0$。
   1.3 圍束鋼筋 Ψ_r：小於或等於 D36，$A_{th}\ge 0.4A_{ts}$ 或 $s\ge 6d_b$ $\Psi_r=1.0$，其他 $\Psi_r=0.8$。
   1.4 位置 Ψ_o：D36 以下具彎鉤之鋼筋
   (a) 在柱核心內終止，垂直彎鉤平面之側向保護層 ≥6.5cm，或
   (b) 垂直彎鉤平面之側向保護層 $\ge 6\,d_b$ $\Psi_o=1.0$，其他 $\Psi_o=1.25$。
   1.5 混凝土強度 <420kgf/cm²：修正因數 $\Psi_c=(fc'/1050+0.6)$
   混凝土強度 ≥420kgf/cm²：修正因數 $\Psi_c=1.0$
2. 本表只顯示 D16 (含)以下標準彎鉤竹節鋼筋之受拉伸展長度 ℓ_{dh} 供樓板配筋使用；小梁建議採用簡支梁設計。
3. 標準彎鉤受拉鋼筋之伸展長度 ℓ_{dh}，可依適用條件再調整：
   $\ell_{dh}=\ell_{dhb}$ * 調整因子 $=\ell_{dhb}*\{(0.7),(0.8),[(1.0),\text{or}\ \dfrac{\text{需要之 } As}{\text{使用之 } As}\ ]\}$
   條件：
   3.1 符合 D36 以下鋼筋其側面保護層 ≥6.5，且若 90° 彎鉤直線延長段之保護層 ≥5cm ，調整因子 =0.7
   3.2 具 90° 彎鉤之D36 以下鋼筋其全部伸展長度 ℓ_{dh} 為間距 $\le 3\,d_b$ 之垂直箍筋或肋筋所圍束；或其彎鉤直線延長段為間距 $\le 3\,d_b$ 之平行箍筋或肋筋所圍束。調整因子 =0.8（第一個圍束箍筋或肋筋距彎鉤外側不得大於 $2\,d_b$）
   3.3 具 180° 彎鉤之D36 以下鋼筋其全部伸展長度 ℓ_{dh} 為間距 $\le 3\,d_b$ 之垂直箍筋或肋筋所圍束。調整因子 =0.8（第一個圍束箍筋或肋筋距彎鉤外側不得大於 $2d_b$）
   3.4 鋼筋超量鋼筋實際之使用量超過分析之需要量：
   (1) 鋼筋錨定或伸展經特別要求須能發展至 fy 或依規範第18 章設計者。調整因子 =1.0
   (2) 其他。調整因子 $=\dfrac{\text{需要之 } As}{\text{使用之 } As}$
   3.5 調整因子可同時使用。

表RC03-6　竹節鋼筋受壓伸展長度（ℓ_{dc}）

單位：cm

fy kgf/cm²	fc' kgf/cm²	基本之伸展長度選用修正因數 $\Psi_r=1.0$ $\lambda=1.0$								
		D10(#3)	D13(#4)	D16(#5)	D19(#6)	D22(#7)	D25(#8)	D29(#9)	D32(#10)	D36(#11)
2800	210	20	20	24	28	33	37	42	47	52
	245	20	20	22	26	30	35	39	44	49
	280	20	20	20	24	28	32	37	41	45
	350	20	20	20	24	28	32	36	40	45
4200	210	21	28	35	42	49	56	63	70	78
	245	20	26	32	39	45	52	58	65	73
	280	20	24	30	36	42	48	55	61	68
	350	20	24	30	36	42	47	54	60	67

附註

1. 受壓基本伸展長度 $\ell_{dcb}=\dfrac{0.075\ f_y\ \Psi_r}{\lambda\ \sqrt{f_c'}}\ d_b$ 但不小於 $0.0044\ d_b f_y$（規範 25.4.9.2）
2. 受壓竹節鋼筋之伸展長度 ℓ_{dc} (cm) = ℓ_{dcb} * $\dfrac{\text{需要之 } As}{\text{使用之 } As}$
3. 但是 ℓ_{dc} 不得小於 20cm 。
4. 受壓鋼筋採用 D6@10cm 以上之螺箍筋或D13@10cm 以上之橫箍筋者，上表之數值可乘以 0.75，但不得小於 20cm。
5. 柱主鋼筋在設計載重下，只承受壓力時，方可採用本表之數值。

表RC03-7　竹節鋼筋受壓搭接長度 ℓ_{sc}（乙級搭接）

單位：cm

fy kgf/cm²	fc' kgf/cm²	竹節鋼筋號稱								
		D10(#3)	D13(#4)	D16(#5)	D19(#6)	D22(#7)	D25(#8)	D29(#9)	D32(#10)	D36(#11)
2800	fc'≥210	30	30	33	40	46	52	59	66	74
4200	fc'≥210	30	39	49	59	69	78	88	99	110

附註

1. 當 fy ≤ 4200 kgf/cm² 時，搭接長度 = $0.0073\ d_b$ fy ，但是不得小於30cm。（規範 25.5.5）
2. 當混凝土之 fc'≤210 kgf/cm² 時，搭接長度須增加 1/3。
3. 不同直徑之受壓鋼筋搭接時，其搭接長度應為大號鋼筋之伸展長度或小號鋼筋之搭接長度兩者之大值。

附註：

1. 若設計者認為有那些構件可採壓力搭接尺寸時須於圖面上特別註明。否則不宜使用此 RC03-7 竹節鋼筋受壓搭接長度。
2. 主要梁柱構架之耐震標準彎鉤或擴頭之受拉伸展長度（ℓ_{dh} 或 ℓ_{dt}）都應使用表 RC04-1。

重要聲明：
本參考圖僅供結構設計人參考，結構設計人應查證本參考圖各項內容之適用性始得沿用，結構設計人並應自行製作施工標準圖並負責所有設計之責任。

初版日期：2007.03
第四版日期：2024.01
社團法人臺灣省土木技師公會
結構審查委員會　編修
圖名：鋼筋伸展與搭接長度
圖號：RC03
張數：4/13
版次：V4.0
電子檔名：RC03.dwg
Date:01/25/2024

表RC04-1　耐震接頭區標準彎鉤或擴頭竹節鋼筋之受拉伸展長度(ℓ_{dh} 或 ℓ_{dt})　單位：cm

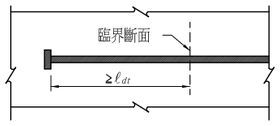
基本伸展長度選用修正係數　$\lambda = 1.0$

鋼筋降伏強度	fy=2800 kgf/cm²				fy=4200 kgf/cm²			
fc': kgf/cm²	210	245	280	350	210	245	280	350
D10 (#3)	15	15	15	15	17	16	15	15
D13 (#4)	15	15	15	15	23	21	20	18
D16 (#5)	19	18	16	15	28	26	24	22
D19 (#6)	23	21	20	18	34	31	29	26
D22 (#7)	26	24	23	20	39	36	34	30
D25 (#8)	30	28	26	23	45	41	39	35
D29 (#9)	34	31	29	26	50	47	44	39
D32 (#10)	38	35	33	29	56	52	49	44
D36 (#11)	42	39	36	33	63	58	54	49

附註：(規範 18.5.5)

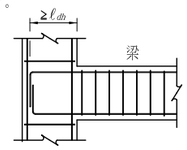
1. 標準彎鉤受拉鋼筋之基本伸展長度　$\ell_{dh} = \dfrac{0.06\, d_b\, f_y}{\lambda\sqrt{f_c'}}$
2. 但是，伸展長度 ℓ_{dh} 不得小於 $8\,d_b$ 或15cm。輕質混凝土 ℓ_{dh} 不得小於 $10\,d_b$ 或 19cm。
3. 輕質混凝土 $\lambda = 0.75$；常重混凝土 $\lambda = 1.0$。
4. 彎鉤應至於柱或邊界構件之圍束核心中，且應伸至圍束核心區之另一面。
5. 若採用環氧樹脂塗佈鋼筋時，則本表可再乘以 ψ_e。
   (a) 環氧樹脂塗佈.....　$\psi_e = 1.2$
   (b) 未塗佈環氧樹脂.....　$\psi_e = 1.0$
6. 擴頭鋼筋間距修正因數如下表數值，受拉伸展長度 ℓ_{dt} 同 ℓ_{dh} 公式計算，可再乘以下表之數值做調整。

鋼筋中心距	$(2.5\sim3)\,d_b$	$\geq 8\,d_b$
間距修正因數	1	0.75

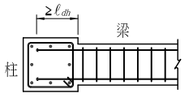


擴頭竹節鋼筋之伸展

7. 受拉鋼筋之 90° 彎鉤應置於柱或邊界構材之圍束核心中。ℓ_{dh} 應延伸至柱圍束核心區之另一面。



立剖面示意圖



平面示意圖

8. 直通鋼筋

8.1 直通鋼筋其伸展長度 ℓ_d 之規定如下：(規範 18.5.5.3)

(a) 在鋼筋底下混凝土一次澆置之深度超過 30cm； ℓ_d 不得小於 $3.25\ell_{dh}$。

(即 $\ell_d \geq \dfrac{0.06\, d_b\, fy}{\lambda\sqrt{f_c'}} * 3.25$)

(b) 在鋼筋底下混凝土一次澆置之深度不超過 30cm； ℓ_d 不得小於 $2.5\ell_{dh}$。

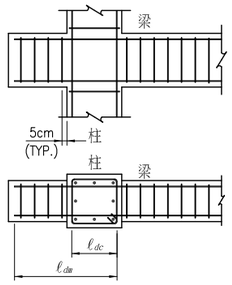
(即 $\ell_d \geq \dfrac{0.06\, d_b\, fy}{\lambda\sqrt{f_c'}} * 2.5$)

8.2 直通鋼筋非錨定於圍束柱心者，其所需錨定長度 ℓ_{dm} 依下式計算；(規範18.5.5.4)

ℓ_{dm} 長度請自行計算，本表不提供此數值。

$\ell_{dm} = 1.6(\ell_d - \ell_{dc}) + \ell_{dc}$

此處之 ℓ_d 為上表 RC04-1 數值之 2.5 倍或 3.25 倍

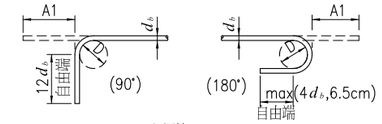


8.3 若採用環氧樹脂塗布鋼筋，則上列之伸展長度須乘上(規範18.5.5.5)所規定之修正因數。

表RC04-2　主鋼筋之標準彎鉤

竹節鋼筋稱號	主筋延伸長 A1 (cm) 90°	180°
D10 (#3)	14	15
D13 (#4)	19	18
D16 (#5)	23	21
D19 (#6)	28	24
D22 (#7)	32	28
D25 (#8)	37	32
D29 (#9)	43	43
D32 (#10)	48	48
D36 (#11)	54	53

彎鉤種類



主鋼筋　D=6 d_b (D10~D25)　=8 d_b (D29~D36)

附註

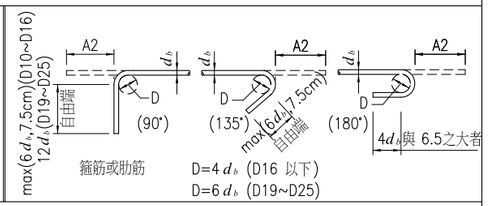
主鋼筋標準彎鉤應為下列之一：

1. 180° 之彎轉，其自由端之直線延伸應為 4 d_b 與 6.5cm之大者。
2. 90° 之彎轉，其自由端應作至少 12 d_b 之直線延伸。

表RC04-3　箍筋或肋筋之標準彎鉤

竹節鋼筋稱號	箍筋或肋筋延伸長 A2(cm) 90°	135°	180°
D10 (#3)	9	11	12
D13 (#4)	9	12	13
D16 (#5)	12	15	15
D19 (#6)	26	20	22
D22 (#7)	30	23	25

彎鉤種類



箍筋或肋筋　D=4 d_b (D16 以下)　D=6 d_b (D19~D25)

附註

肋筋或箍筋與閉合箍筋之標準彎鉤為：

1. D16 及較小之鋼筋：90° 彎鉤，其自由端的直線延伸應為 6 d_b 與7.5cm 之大者。
2. D19 至 D25 之鋼筋：90° 彎鉤，其自由端其自由端的直線延伸至少應為 12d_b。
3. D25 及較小之鋼筋：135° 彎鉤，其自由端之直線延伸應為6 d_b與 7.5cm 之大者。
4. D25 及較小之鋼筋：180° 彎鉤，其自由端之直線延伸應為4 d_b與 6.5cm 之大者。

表RC04-4　場鑄無預力混凝土構材之規定混凝土保護層厚度

混凝土暴露環境	構材	鋼筋	規定保護層厚度，mm
貼地澆置且永久接觸大地之混凝土	所有構材	所有鋼筋	75
暴露於大氣環境或接觸大地之混凝土	所有構材	D19 至 D57 鋼筋	50
		D16 鋼筋、鋼線標稱直徑16mm 及以下者	40
不暴露於大氣環境且不接觸大地之混凝土	樓板、小梁和牆	D43及 D57 鋼筋	40
		D36 鋼筋及以下號數者	20
	梁、柱、柱墩和拉力桿	主筋、肋筋、箍筋、螺箍筋及閉合箍筋	40
與海水或腐蝕性環境接觸者	所有構材	所有鋼筋	100

附註：

1. 除另有規定外，鋼筋保護層為自鋼筋最外表面至混凝土表面之厚度。
2. 保護層之量測：有橫向鋼筋圍封主鋼筋時，量至鋼筋之最外緣；無橫向鋼筋圍封之一層以上主筋，量至最外層鋼筋之表面。

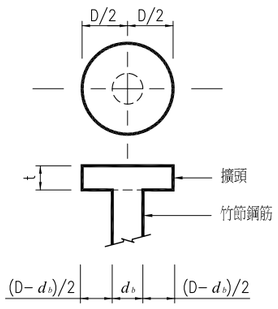
表RC04-7　鋼筋排置之許可差

情　況	許可差 (mm)
鋼筋至底面模板淨距	−5
鋼筋至其他面模板淨距	±5
鋼筋間淨距	−5
頂層鋼筋頂面與未設模板之表面：	
深 20cm（含）以下之構件	±5
深 20cm 以上至 60cm 以下之構件	−5 ， +10
深 60cm（含）以上之構件	−5 ， +25
均佈鋼筋（含總根數不得減少）之間距	±50
均佈箍筋（總根數不得減少）之間距	±25
縱向鋼筋之彎折及端點：一般情形	±50
縱向鋼筋之彎折及端點：不連續端	±10
搭接長度	−40
埋置長度：D10至 D36 鋼筋	−25
埋置長度：D39至 D57 鋼筋	−50

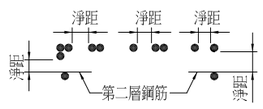
竹節鋼筋擴頭直徑 D 與厚度 t 建議表　單位：mm

	竹節鋼筋號稱 D10(#3)	D13(#4)	D16(#5)	D19(#6)	D22(#7)	D25(#8)	D29(#9)	D32(#10)	D36(#11)
擴頭直徑 D	22	29	36	43	50	57	65	73	81
擴頭厚度 t	6	8	10	12	14	16	18	20	23

註：本表竹節鋼筋標準彎鉤以圓形擴頭替代時，擴頭淨承壓面積 A_{brg} 以 $4A_b$ (A_b ：鋼筋斷面積) 計算取得之擴頭直徑 D 與厚度 t 建議值。



表RC04-5　鋼筋間距之限制

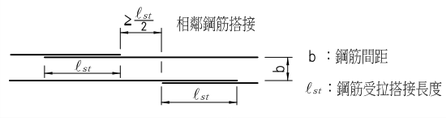


附註：

1. 鋼筋間最小淨距：
   同層平行鋼筋間之淨距不得小於 (2.5cm 、1.0 d_b與 1.0D') 之最大值；且應注意要求混凝土內粗骨材之標稱最大粒徑應小於 3/4 倍鋼筋最小淨間距。
   受壓構材之主筋淨距不得小於 (4.0cm 、 1.5 d_b與 1.5D') 之大值；且應注意要求混凝土內粗骨材之標稱最大粒徑應小於 3/4 倍鋼筋最小淨間距。
   d_b 為鋼筋標稱直徑，D' 為束筋相當直徑。
2. 第二層鋼筋須與第一層鋼筋上下對齊，不得錯開。且層間淨距不得小於 2.5cm .
3. 鋼筋捆紮成束筋時，其相當直徑 D' 如下：
   二根一束 D' = 1.4 d_b　　四根一束 D' = 2.0 d_b
   三根一束 D' = 1.7 d_b
4. 束筋須以肋筋或箍筋圍束。
5. 受撓構材跨度內之束筋，束內每根鋼筋應在不同點終斷，終斷點至少應錯開40 d_b 之距離。

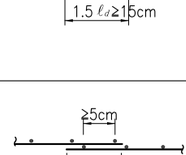
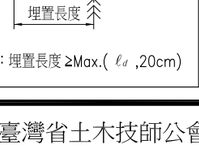
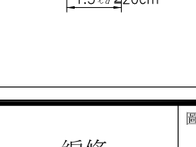
表RC04-6　相鄰鋼筋搭接與受拉鋼線網之伸展與搭接

鋼筋



b ：鋼筋間距

ℓ_{st} ：鋼筋受拉搭接長度

銲接光面鋼線網	伸展	搭接
		
	註：埋置長度 ≥Max.(ℓ_d ,15cm)	
銲接麻面鋼線網		
	註：埋置長度 ≥Max.(ℓ_d ,20cm)	

附註:

1. 銲接鋼線網（WELDED STEEL WIRE）符合 CNS 6919 規定之光面或麻面鋼線網；銲接鋼線材質須 符合 CNS 1468 之規定。
2. 除非特准，不可採用銲接型（點銲）鋼筋網。
3. 除特別註明者外，鋼線網鋪設時其端部距離混凝土邊緣至少需大於保護層需求厚度與不得大於10 公分，但穿過伸縮縫時可例外。
4. 除另有規定者外，牆與板中鋼筋若在施工中作不接觸搭接時，其側向間距不得大於搭接長度之1/5 或 15cm。

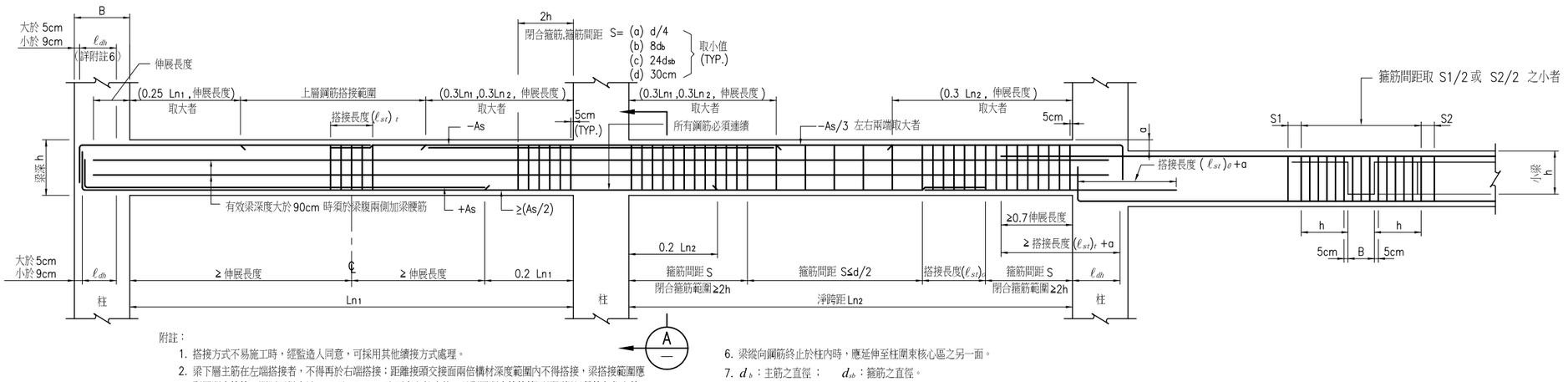
重要聲明：
本參考圖僅供結構設計人參考，結構設計人應查證本參考圖各項內容之適用性始得沿用，結構設計人並應自行製作施工標準圖並負責所有設計之責任。

初版日期:	2007.03
第四版日期:	2024.01

社團法人臺灣省土木技師公會
結構審查委員會　編修

圖名:	耐震接頭錨定及鋼筋配置標準	版次:	V4.0
圖號:	RC04	張數:	5/13

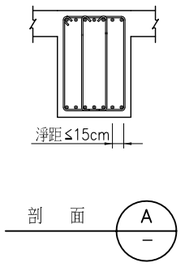
電子檔名：RC04.dwg　　Date:01/25/2024



附註：

1. 搭接方式不易施工時，經監造人同意，可採用其他續接方式處理。
2. 梁下層主筋在左端搭接者，不得再於右端搭接；距離接頭交接面兩倍構材深度範圍內不得搭接，梁搭接範圍應配置閉合箍筋，間距不得大於 d/4 及 10cm ，取兩者之較小值，且配置閉合箍筋範圍須隔根以繫筋勾住主筋。
3. 梁鋼筋搭接範圍應配置閉合箍筋，間距為 d/4或 10cm 取小值。
4. 兩側腰筋之鋼筋總面積不須大於主拉力筋之半。
5. 梁有效深度 d=h−d'； d' 為主筋中心至最近混凝土表面之距離。
6. 梁縱向鋼筋終止於柱內時，應延伸至柱圍束核心區之另一面。
7. d_b：主筋之直徑； d_{sb}：箍筋之直徑。
8. 梁腰筋係在梁腹兩側加置縱向表層鋼筋，其間距 S 不得大於下表

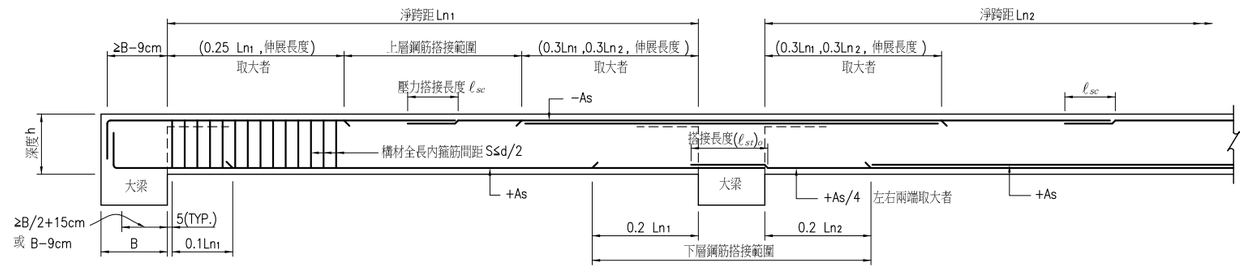
鋼筋降伏強度	fy=2800 kgf/cm²	fy=4200 kgf/cm²
S (cm)	44.5	25.5



附註：

1. 第一個閉合箍筋距支承構材面不得大於 5cm。
2. 在距梁端 2h 閉合箍筋之範圍內，其主鋼筋及每隔一根主鋼筋，均須以閉合箍筋之轉角或繫筋之彎鉤作橫向支撐，閉合箍筋之內轉角不得大於 135°；主鋼筋無橫向支承者至有橫向支承者之淨距不得大於 15cm 。
3. 閉合箍筋之方式亦可參考 RC06所示之方式施作。

大梁鋼筋配置參考圖

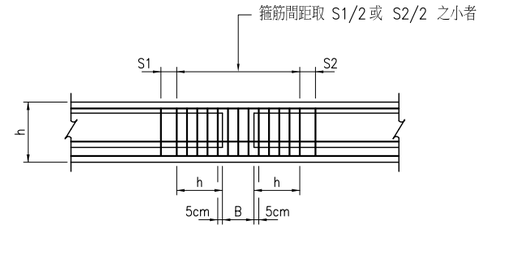


註：外端下層筋至少為中央下層筋之二分之一。

附註：

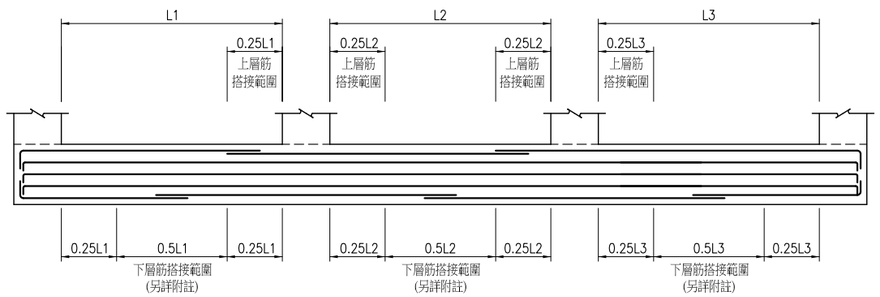
1. 搭接方式不易施工時，經監造人同意，可採用其他搭接方式處理。
2. 梁下層主筋在左端搭接者，不得再於右端搭接。
3. 梁有效深度 d=h−d'； d' 為主筋中心至最近混凝土表面之距離。

小梁鋼筋配置參考圖



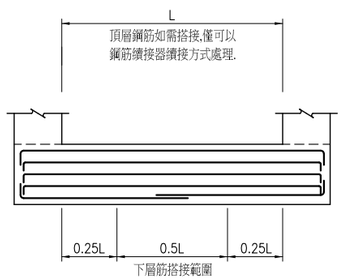
地梁

大、小地梁接頭補強參考圖



附註：淨跨長度小於鄰跨長度之一半者，該跨不得搭接。

連續梁

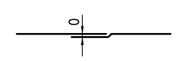


單跨梁

地梁鋼筋允許搭接位置圖

註：

1. 標準直線搭接（不可偏折）。



重要聲明:
本參考圖僅供結構設計人參考，結構設計人應查證本參考圖各項內容之適用性始得沿用，結構設計人並應自行製作施工標準圖並負責所有設計之責任。

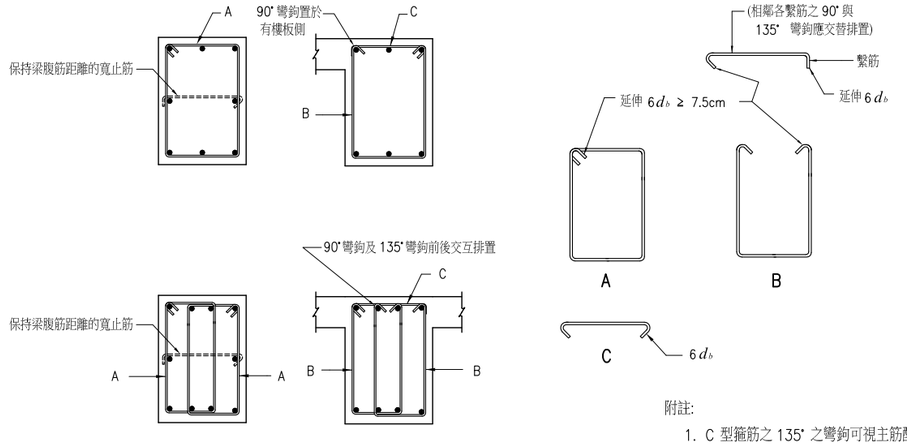
初版日期:	2007.03
第四版日期:	2024.01

社團法人臺灣省土木技師公會
結構審查委員會
編修

圖名:	梁配筋		版次: V4.0
圖號:	RC05	張數: 6/13	

電子檔名： RC05.dwg

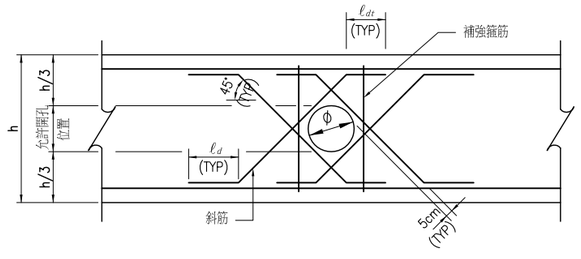
Date:01/25/2024



附註:

1. C 型箍筋之 135° 之彎鉤可視主筋配置情形改用 180° 彎鉤。

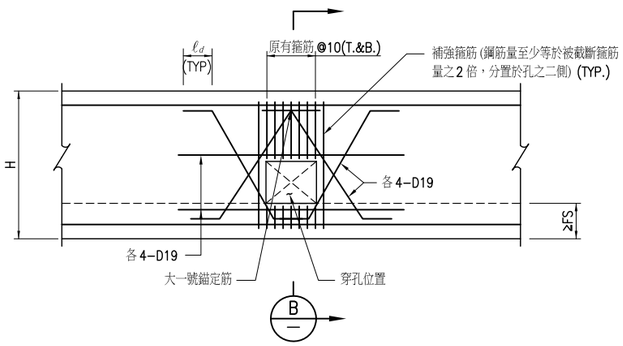
梁閉合箍筋參考圖

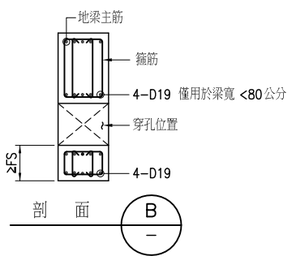


附註:

1. ø= 穿孔孔徑 (單位： cm)。
2. 穿孔位置必需在中央 1/3 梁深區域內。
3. 距柱面2倍梁深範圍內不得穿孔。
4. 各穿孔水平排列之中心間距至少須相距 3ø 或 30cm 以上。
5. 各補強鋼筋須自鋼筋彎折處起有足夠伸展長度。
6. 穿孔外緣與鋼筋距離須滿足相關保護層厚度之需求。
7. 每支(束)斜筋之號數同箍筋。
8. 穿孔兩側之垂直補強箍筋號數同箍筋，各側支數同切斷之箍筋數。
   (即兩側之補強箍筋數量之加總應為開孔切斷之箍筋數量之兩倍)

梁穿孔補強詳圖

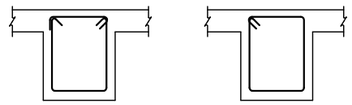
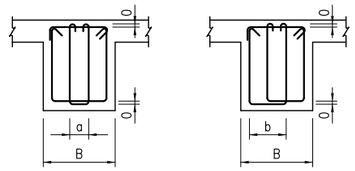
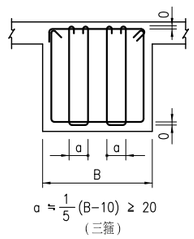
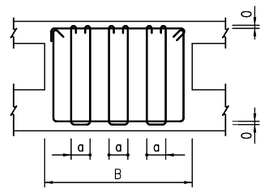




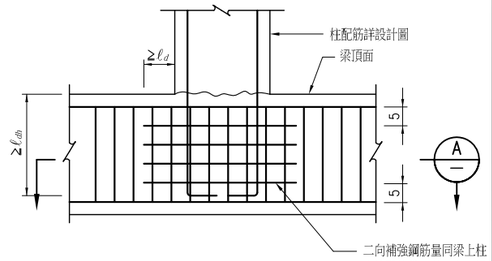
附註:

1. 補強鋼筋須自鋼筋轉折起錨定 ℓ_d 長度。
2. 地梁未開孔部份之腰筋應直通。
3. 小於 (1/10)H 梁開孔可不需補強。
4. 開孔之中心間距需大於3 倍孔徑。
5. 開圓孔時補強鋼筋號數同梁穿孔補強鋼筋。
6. 開孔尺寸各邊長或直徑 ≤H/3 。

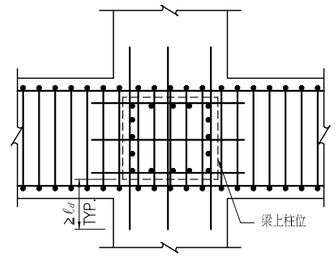
地梁穿孔補強詳圖

每組箍筋個數 n	箍筋號數 #bar	每組箍筋間距 S	箍筋形狀示意圖
1	#5	@12	 (一箍)
2	#5	@12	 a ≒ $\frac{1}{3}$(B−10) ≥ 20　b ≒ $\frac{2}{3}$(B−10) (二箍)
3	#5	@12	 a ≒ $\frac{1}{5}$(B−10) ≥ 20 (三箍)
4	#5	@12	 a ≒ $\frac{1}{7}$(B−10) ≥ 20 (四箍)

箍筋形狀示意圖

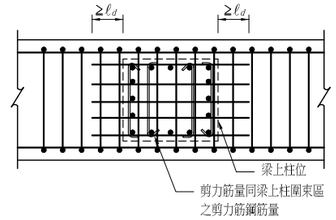


柱底採用標準彎鉤情況



CASE 1　A

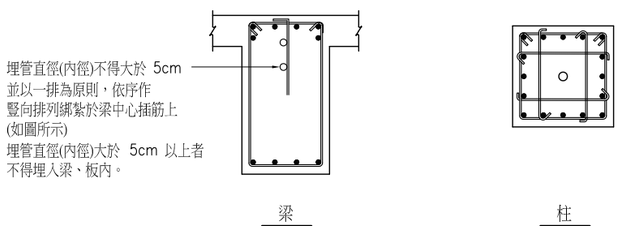
註：雙向有梁



CASE 2　A

註：單向有梁

梁上柱配筋示意圖



附註:

1. 柱斷面小於 45x45cm 或 2100cm^2 以下者，柱內不得埋管。
2. 柱內埋管(含彎出之水平投影面積)及其配件所佔面積不得超過柱斷面積百分之四，埋管內徑不得大於五公分。

柱、梁腹內部放置水電配管配置示意圖

重要聲明:

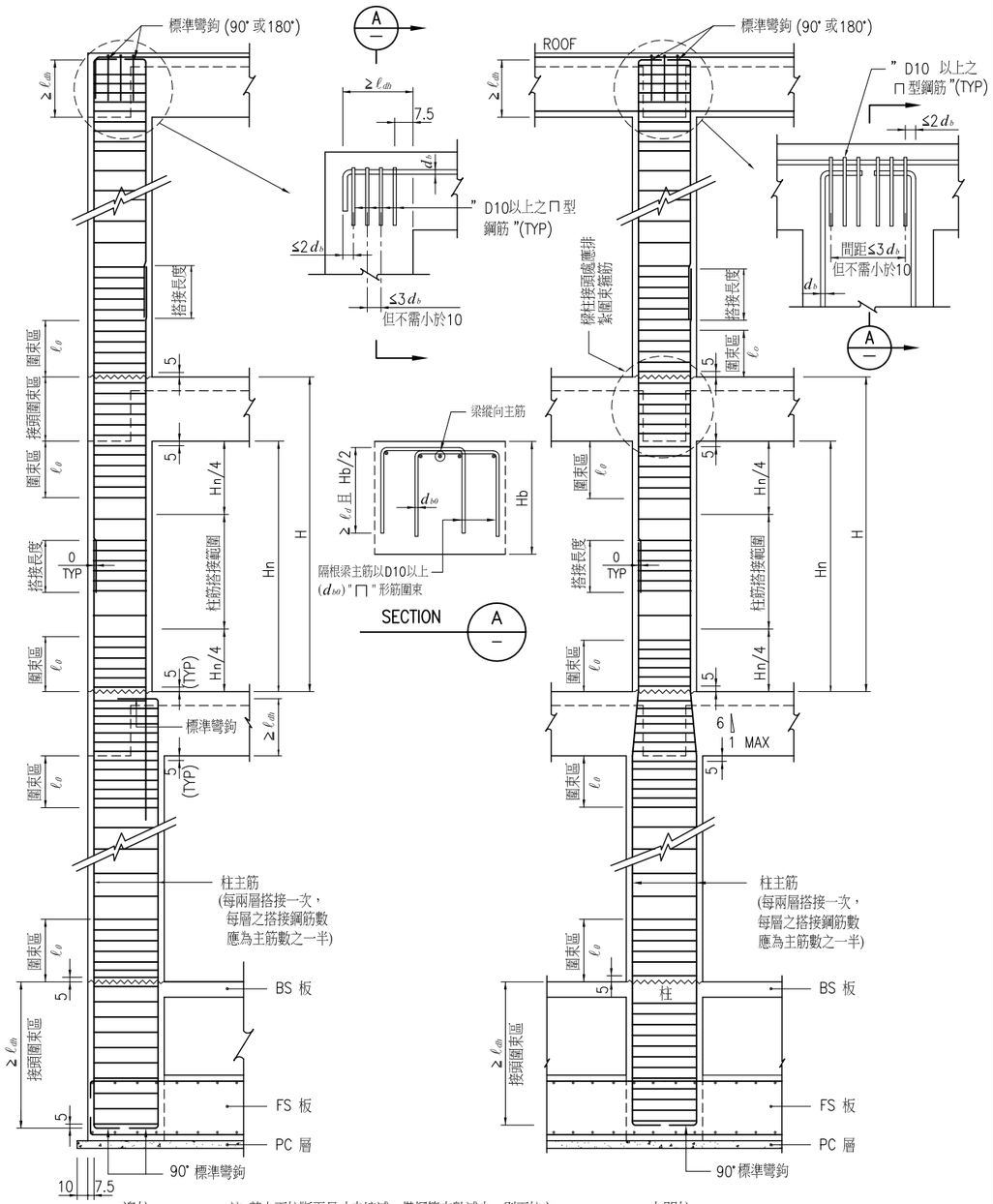
本參考圖僅供結構設計人參考，結構設計人應查證本參考圖各項內容之適用性始得沿用，結構設計人並應自行製作施工標準圖並負責所有設計之責任。

初版日期:	2008.06
第四版日期:	2024.01

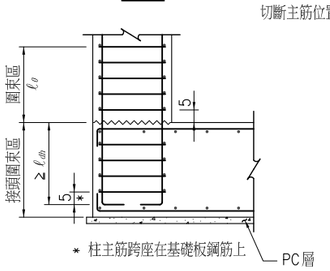
社團法人臺灣省土木技師公會
結構審查委員會　編修

圖名:	梁箍筋與穿孔補強		版次: V4.0
圖號:	RC06	張數: 7/13	

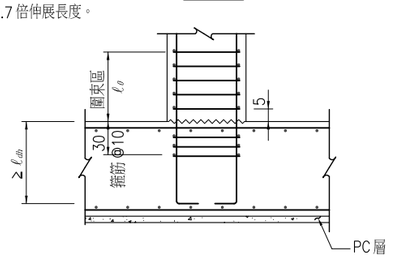
電子檔名： RC06.dwg　　Date:01/25/2024



註: 若上下柱斷面尺寸未縮減，僅鋼筋支數減少，則下柱之切斷主筋位置須自板頂向上延伸至少 0.7 倍伸展長度。

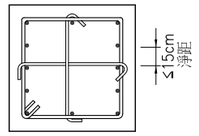


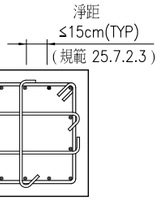
邊柱與角柱在板式基礎內之圍束箍筋

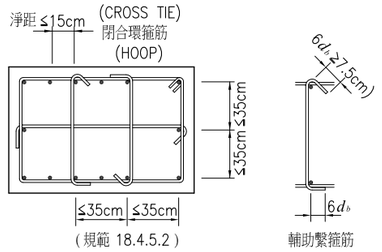


中央柱在板式基礎內之圍束箍筋

柱配筋參考圖

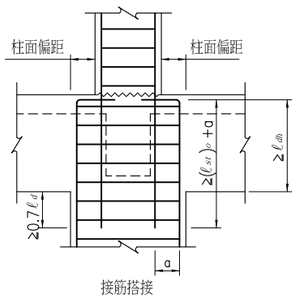


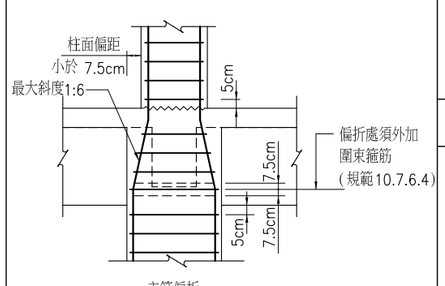




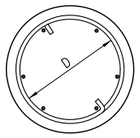
附註 : 相鄰補助繫筋之135° 與 90° 彎鉤須上下錯開,外箍筋之彎鉤須四角錯開。

矩形柱箍筋示意圖





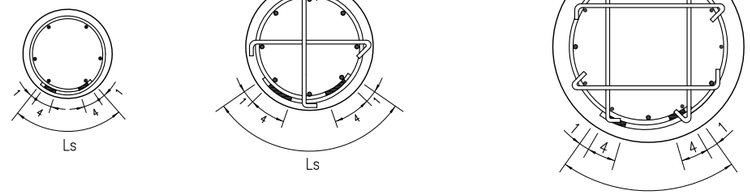
柱斷面縮小縱向主鋼筋之處理



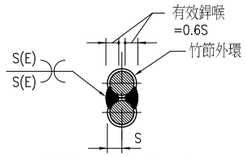
註：

1. 現場澆置施工者，螺箍筋不小於 D10。(規範 25.7.3.2)
2. 螺箍筋淨間距至少大於 2.5cm 與 (4/3)dagg 之較大值；且不得大於 7.5cm。(規範 25.7.3.1) 此處 dagg=粗粒料標稱最大粒徑， cm。
3. 螺箍筋應於兩端以額外 1.5 圈之螺箍鋼筋錨定。兩端並以不小於 90°之標準彎鉤圍繞柱主筋且錨定於柱內。(規範 25.7.3.5 及 25.7.4)
4. 竹節螺箍筋搭接長度為 48db但不小於 30cm。(規範 25.7.3.7)
5. 光面螺箍筋搭接長度為 72db但不小於 30cm。(規範 25.7.3.7)

圓柱螺箍筋示意圖



1. 上下箍筋之搭接位置應錯開；繫筋應鉤住主筋。
2. 圓形橫箍須上下搭銲接。



雙邊銲搭接及銲接尺寸

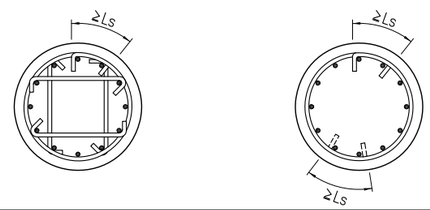
雙邊銲接最小搭接長度 Ls(cm) 表

鋼筋標稱直徑 (D)mm	銲接尺寸 (S) mm	有效喉道 (S(E)) mm	fy=2800kgf/cm²				fy=4200kgf/cm²			
			fc'=210 kgf/cm²	fc'=245 kgf/cm²	fc'=280 kgf/cm²	fc'=350 kgf/cm²	fc'=210 kgf/cm²	fc'=245 kgf/cm²	fc'=280 kgf/cm²	fc'=350 kgf/cm²
D10	5	3	11	10	9	8	13	12	11	10
D13	6.5	3.9	14	13	12	11	17	16	15	13
D16	8.0	4.8	17	16	15	13	21	20	18	16
D19	9.5	5.7	21	19	18	17	25	23	22	20

附註:

1. 鋼筋須為可銲材質。
2. 銲材 AWS E60XX 以上。
3. 銲接施工者需具有丙級電銲技術士以上的資格。
4. 橫箍筋尺寸不得大於 D19。

圓柱橫箍筋銲接續接示意圖



附註:

1. 圓箍筋之疊接長度 Ls不小於 150mm 。(規範 25.7.2.4)
2. 圓箍筋之兩端部彎鉤採 90°標準彎鉤埋入圍束之柱心中；箍筋之端部彎鉤須圍繞於縱向主筋。
3. 圓箍筋之疊接位置應隔根相對交錯配置。
4. 相鄰繫筋之 135° (或180°)與 90° 標準彎鉤須圍繞於縱向主筋，且縱向及橫向交錯配置。
5. 繫筋數量另詳設計圖。

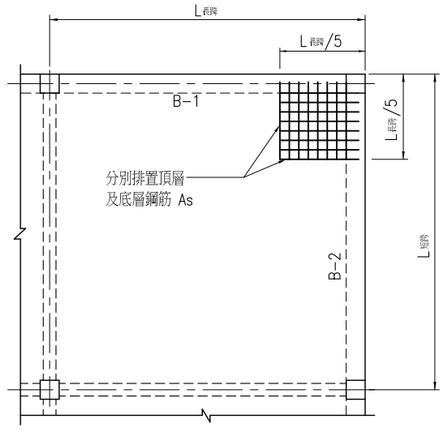
圓柱橫箍筋疊接續接示意圖

注意事項：

1. 梁柱接頭內，柱上下 ℓo (柱圍束區範圍長度)範圍內，以及柱筋搭接處均須配置圍束箍筋。
2. ℓo 等於柱之長邊尺寸但不得小於 1/6 柱淨高或45cm。(規範 18.4.5.1)。
3. 剪力牆兩側之柱及剪力牆下層之柱，其全長均須配置圍束箍筋。
4. 柱內鋼筋如須搭接，應按拉力鋼筋搭接規定辦理。
5. 梁柱接頭區之定義為柱接頭處最上側梁頂至最下側之梁底；梁主筋端部應錨定於柱圍束核心，且靠近遠側柱主筋。
6. H 為樓層高，Hn 為淨高。
7. 柱灌漿前在混凝土澆注面以上之柱鋼筋應做適當固定，以避免柱鋼筋晃動而造成灌漿面附近混凝土損壞。
8. 機械續接應採用第三類(SA 級)續接器，相鄰鋼筋之續接應錯開 60cm 以上，若欲於同斷面位置或任意位置續接，須先經監造人同意。

重要聲明:
本參考圖僅供結構設計人參考，結構設計人應查證本參考圖各項內容之適用性始得沿用，結構設計人並應自行製作施工標準圖並負責所有設計之責任。

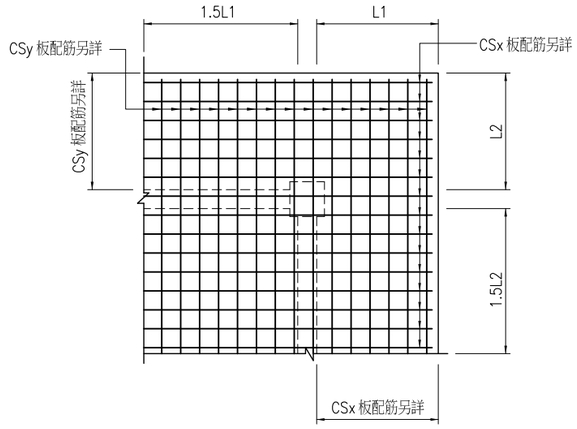
初版日期: 2007.03
第四版日期: 2024.01
社團法人臺灣省土木技師公會
結構審查委員會
編修
圖名: 柱配筋
版次: V4.0
圖號: RC07
張數: 8/13
電子檔名： RC07.dwg
Date:01/25/2024



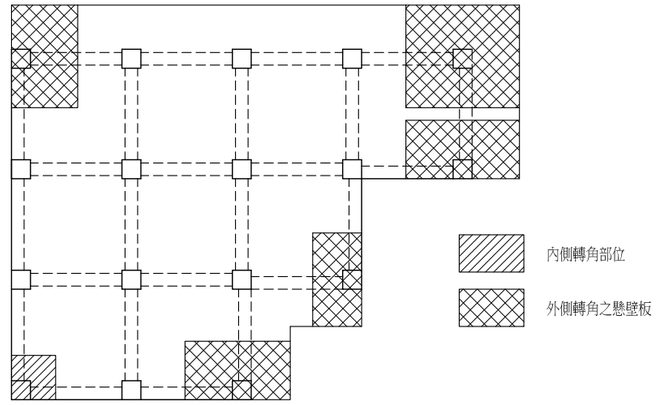
附註:

1. 角隅補強區域之頂層與底層鋼筋量分別應大於或等於短向中央區底層鋼筋量。

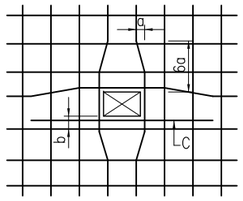
樓板角隅補強



懸臂板外角隅配筋



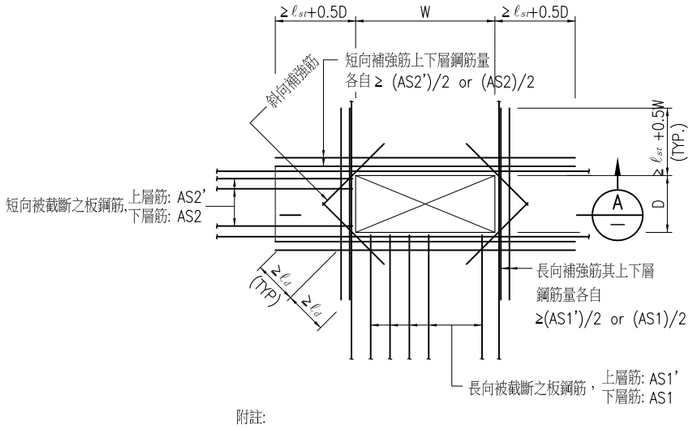
板筋角隅補強位置



附註:

1. 板開口較小時，主筋儘可能不切斷並向開口兩側成緩和曲線，其斜率小於 1:6（如圖中 a 與 6a）。
2. 開口邊緣距主筋不得大於 5cm 若大於 5cm （如圖中之 b 則需加補強筋（如圖中之 C）。
3. C 之補強筋號數同主筋，兩邊延伸長度是自開口以外至少 ℓ_d。
4. 板鋼筋單排時，補強筋為單排，板鋼筋雙排時，補強筋為雙排。

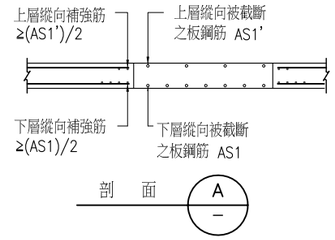
CASE (A)
開口長邊 ≤ 30cm



附註:

1. 開口較大，板筋需要切斷時，補強如上圖。
2. 斜向補強筋用 1支較板主鋼筋大1號之鋼筋，置於板中央。
3. 長、短兩向補強鋼筋量，不得少於各向板原有主筋被開口截斷之鋼筋量。

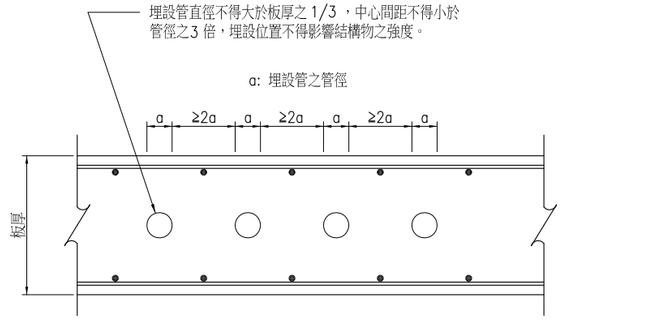
CASE (B)
30cm < 開口長邊 ≤ 80cm



附註:
如果是無梁板，則開孔之位置與大小之規定如下所述：

1. 兩中間帶之相交區內可有任何大小之開孔，惟格間鋼筋須維持未開孔時之需要量。
2. 兩柱列帶相交區內開孔之每向寬度不得大於柱列帶寬度之 1/8 。
3. 柱列帶與中間帶相交區內每向被開孔截斷之鋼筋量不得大於該向所需鋼筋量之 1/4 。

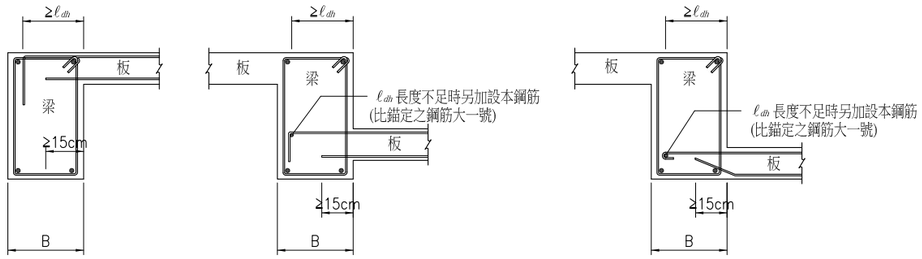
樓板開口補強（開口週邊若有牆載重,則不適用本參考圖）



附註：埋設位置並不得影響結構物之強度，並須符合下列規定：

1. 除作放熱及融雪用者外，管在板內須置於頂層與底層鋼筋之間。
2. 管及配件外包之混凝土直接受風雨侵襲者，其厚度不得少於 40mm。不接受風雨侵襲者，其厚度不得少於 20mm。
3. 與管垂直之方向須設置鋼筋，其量不得少於混凝土斷面積之 0.2% 。
4. 管安裝時不得切斷或彎曲鋼筋，並不得移動鋼筋之位置。

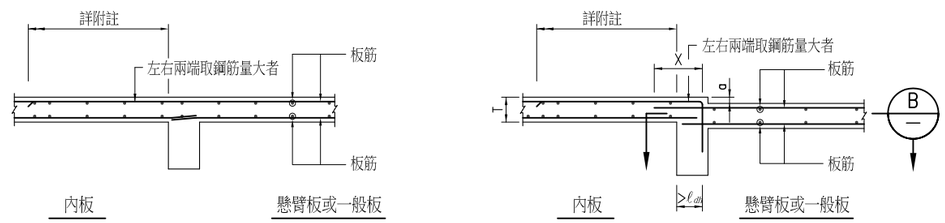
樓板內埋設水電配管示意圖



附註:

1. 梁筋另詳（梁箍筋須含剪力、扭力、懸臂及折板等效應）。

板筋之錨定



附註:

1. 內板鄰接一般板，左右二側板筋取鋼筋量大者，並延伸入鄰板0.25L1（ L1為配筋量大者之跨度）。
2. 內板鄰接懸臂板，懸臂板頂層鋼筋應延伸入內板1.5L1(L1為懸臂板之跨度）；內板厚 ≥懸臂板厚。

懸臂板 (CS) 或一般板配筋剖面圖

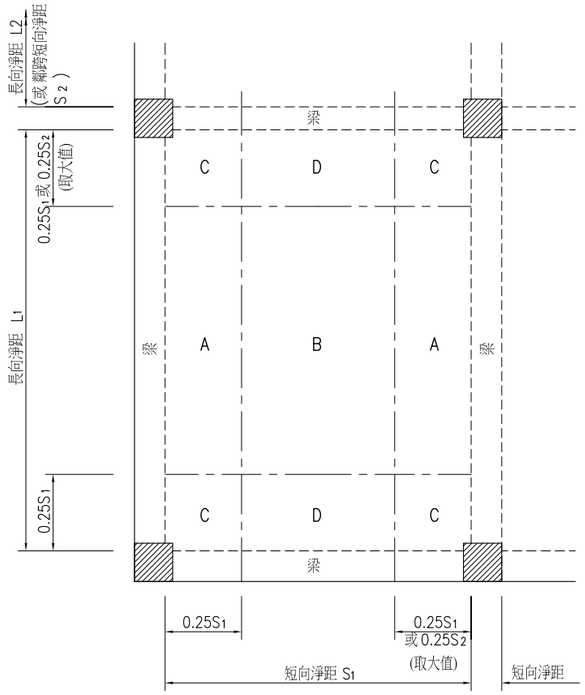
重要聲明:
本參考圖僅供結構設計人參考，結構設計人應查證本參考圖各項內容之適用性始得沿用，結構設計人並應自行製作施工標準圖並負責所有設計之責任。

初版日期:	2007.03
第四版日期:	2024.01

社團法人臺灣省土木技師公會
結構審查委員會
編修

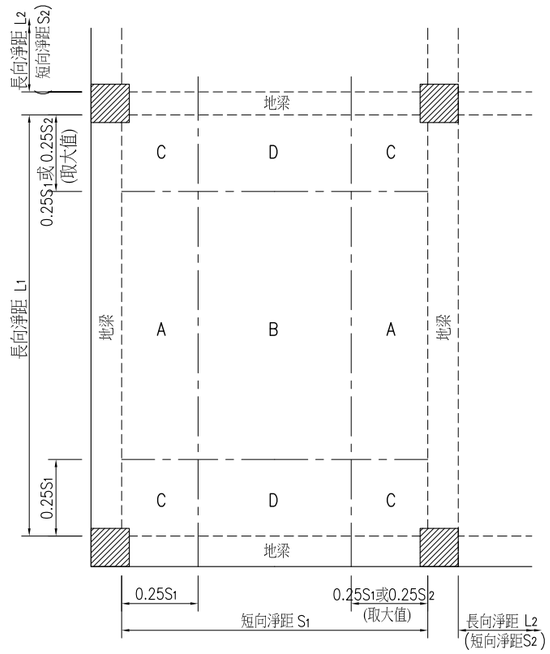
圖名:	板配筋 (1/2)		版次: V4.0
圖號:	RC08	張數: 9/13	

電子檔名：RC08.dwg
Date:01/25/2024



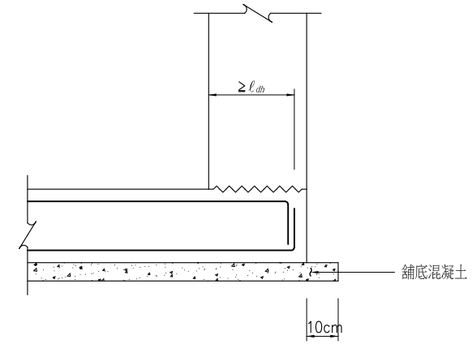
鋼筋 \ 方向 \ 位置		容許搭接位置
上層筋	短向	B , D
	長向	A , B
下層筋	短向	梁內 or A,C
	長向	梁內 or C,D

樓板主筋容許搭接位置表

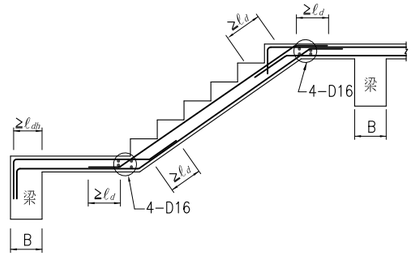


鋼筋 \ 方向 \ 位置		容許搭接位置
上層筋	短向	梁內 or A,C
	長向	梁內 or C,D
下層筋	短向	B , D
	長向	A , B

基礎板主筋搭接位置表



基礎板端鋼筋錨定詳圖

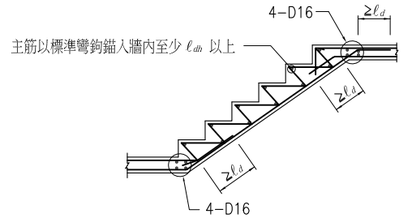


折板式樓梯

樓梯配筋另詳配筋圖

附註:

1. 平台轉折處未設小梁時依圖示補強。



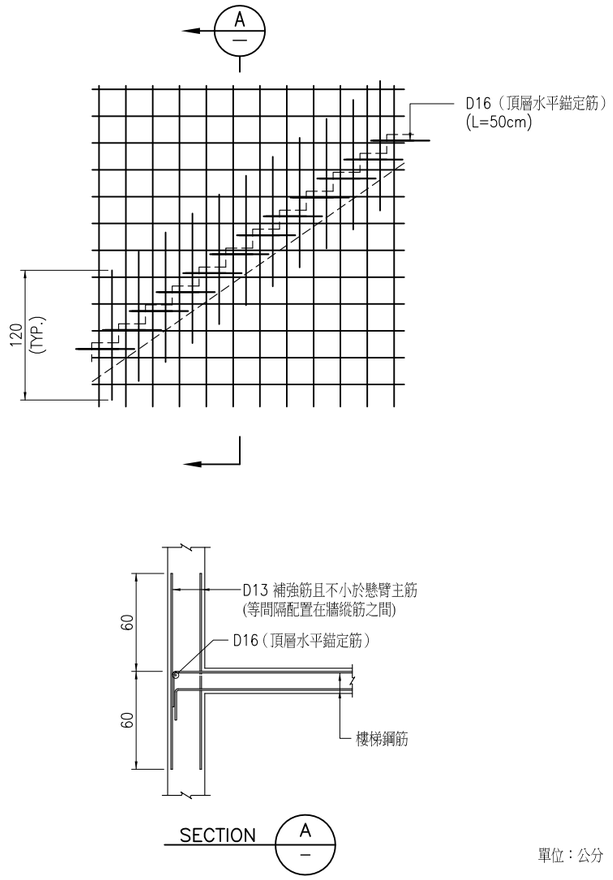
懸臂式樓梯

樓梯配筋另詳配筋圖

附註:

1. 樓梯支承牆厚至少15cm。
2. 與邊牆接觸之樓梯鋼筋均應錨定入牆內。
3. 樓梯邊牆因開口而致樓梯支承不良或懸吊時，應另洽設計單位補充資料，不得擅自施工。

樓梯補強配筋參考圖



單位：公分

懸臂式樓梯撐牆補強配筋參考圖

重要聲明:

本參考圖僅供結構設計人參考，結構設計人應查證本參考圖各項內容之適用性始得沿用，結構設計人並應自行製作施工標準圖並負責所有設計之責任。

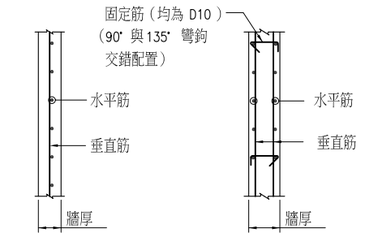
初版日期:	2007.03
第四版日期:	2024.01

社團法人臺灣省土木技師公會
結構審查委員會
編修

圖名:	板配筋 (2/2)		版次: V4.0
圖號:	RC09	張數: 10/13	

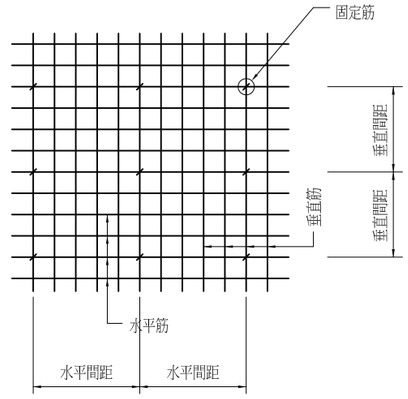
電子檔名： RC09.dwg

Date:01/25/2024



單排配筋(剖面)　　雙排配筋(剖面)

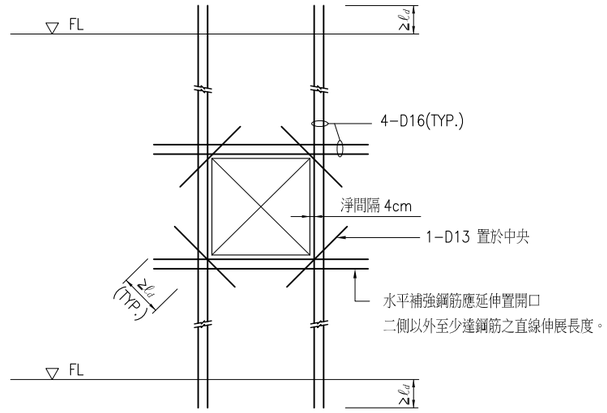
	單排鋼筋牆		雙排鋼筋牆	
牆厚	水平向鋼筋	垂直向鋼筋	水平向鋼筋	垂直向鋼筋
10	D10@25	D10@30		
12	D10@20	D10@30		
15			D10@30	D10@30
16			D10@30	D10@30
18			D10@30	D10@30
20			D10@25	D10@30
22			D10@20	D10@30
25			D10@20	D10@30
單位：公分				



固定筋立面

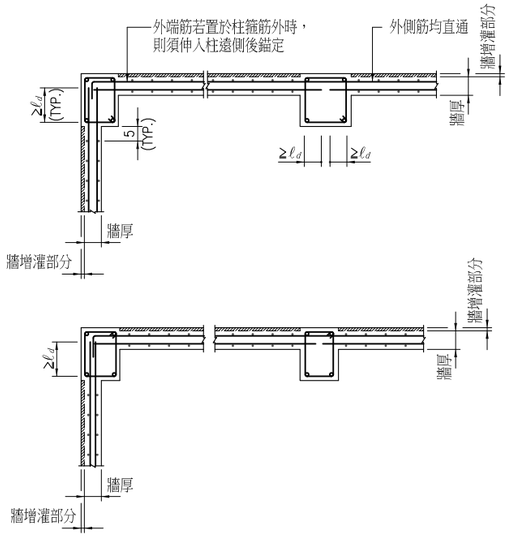
附註:
1. 固定筋之水平間距為垂直筋間距之 5 倍，垂直間距為水平筋間距之 4 倍。
2. 牆垂直筋與水平筋端部均須埋入梁或柱內至少 ℓ_d 之長度。
3. 牆厚 15cm（含）以上之牆，若位於筏基頂板上時，應延伸入筏基板內。

非結構牆配筋參考圖　(擋土牆、剪力牆、蓄水池及地下室之外牆須依設計圖配筋)



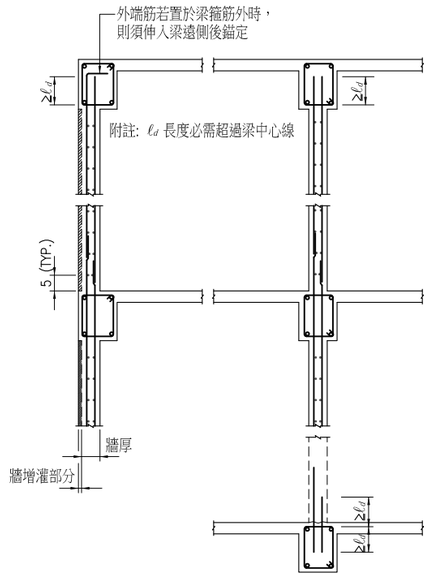
附註：牆主筋為單排時，將補強筋 4–D16 改為 2–D16
而置於牆中央。牆主筋為雙排時，補強筋亦為雙排，如圖所示。

非結構牆開口補強配筋參考圖



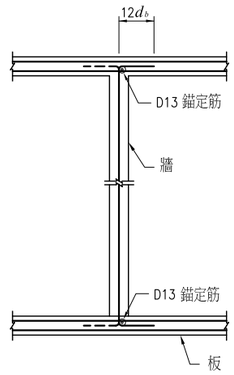
附註:
1. 設計者應自行決定是否採用牆增灌部分之示意圖；如不採用增灌牆厚，則應考慮牆筋插入柱主筋圍束範圍內，確實標示牆面之位置。如採用此牆增灌部分之示意圖，設計者仍應標示出增灌部分之厚度尺寸。

結構牆與柱接合詳圖
（結構牆之必要隔離縫另詳結構設計圖）



附註:
1. 設計者應自行決定是否採用牆增灌部分之示意圖；如不採用增灌牆厚，則應考慮牆筋插入梁主筋圍束範圍內，確實標示牆面之位置。如採用此牆增灌部分之示意圖，設計者仍應標示出增灌部分之厚度尺寸。

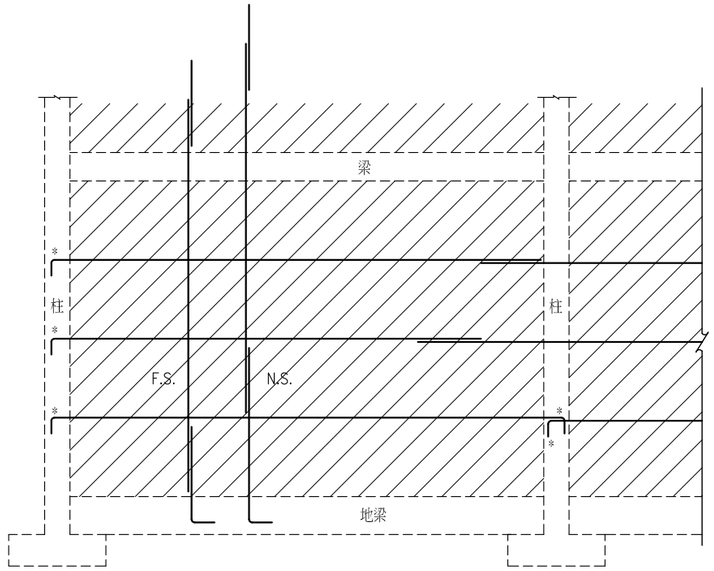
結構牆與梁接合詳圖
（結構牆之必要隔離縫另詳結構設計圖）



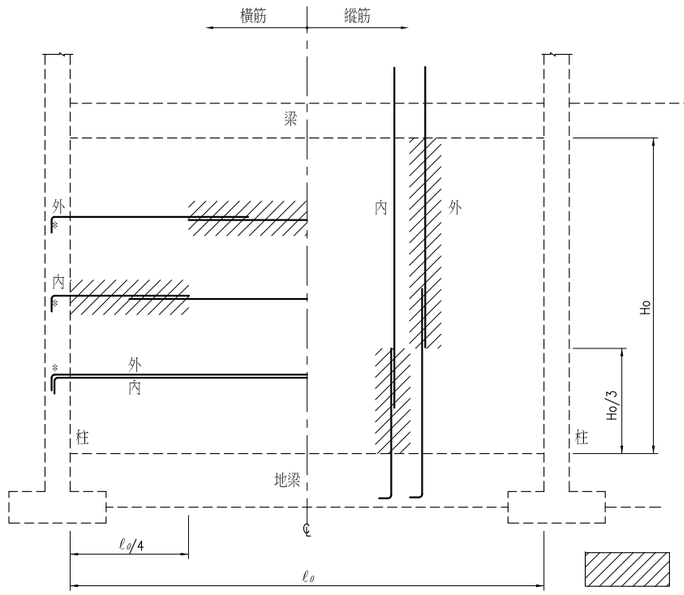
非結構牆與板接合詳圖

重要聲明:
本參考圖僅供結構設計人參考，結構設計人應查證本參考圖各項內容之適用性始得沿用，結構設計人並應自行製作施工標準圖並負責所有設計之責任。

初版日期: 2007.03
第四版日期: 2024.01
社團法人臺灣省土木技師公會
結構審查委員會
編修
圖名: 牆配筋 (1/2)
圖號: RC10
張數: 11/13
版次: V4.0
電子檔名： RC10.dwg
Date:01/25/2024



牆壁鋼筋之搭接位置



地下室外牆壁鋼筋之搭接位置

建議之搭接位置

不建議之搭接位置

建議之搭接位置

外 : 外側鋼筋(與土壤接觸之側)

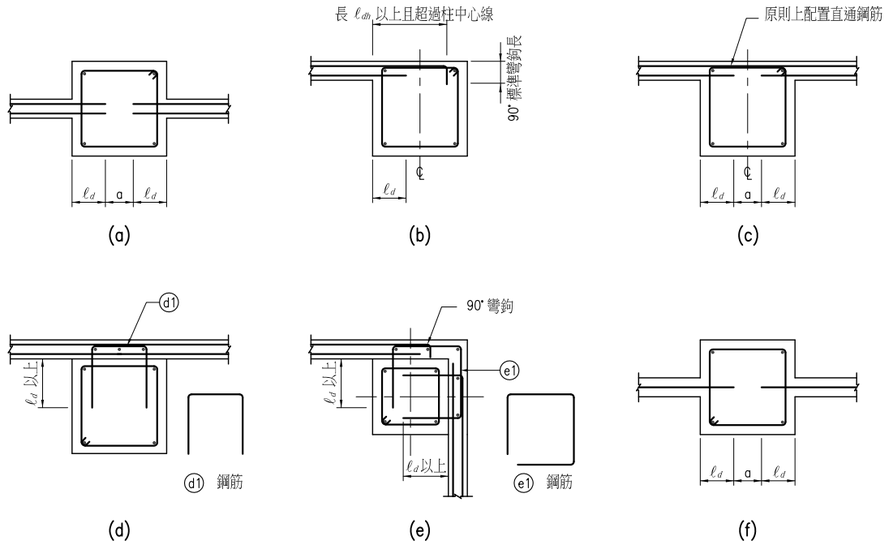
內 : 內側鋼筋

附註:

1. 原則上，牆筋不得在梁、柱之內搭接。牆橫筋可在每一跨錨定於柱內。但牆靠柱邊，牆外側與柱側面在同一立面時，牆外側橫筋即使有足夠直線伸展長度，其前端仍需用 90° 標準彎鉤錨定於柱內 (圖上有 * 記號者)
2. 一般牆壁其鋼筋之搭接位置以梁柱部位以外施工容易的位置為佳。
3. 承受土壓力之地下室外牆，其鋼筋在壓應力側搭接。

牆筋之搭接位置

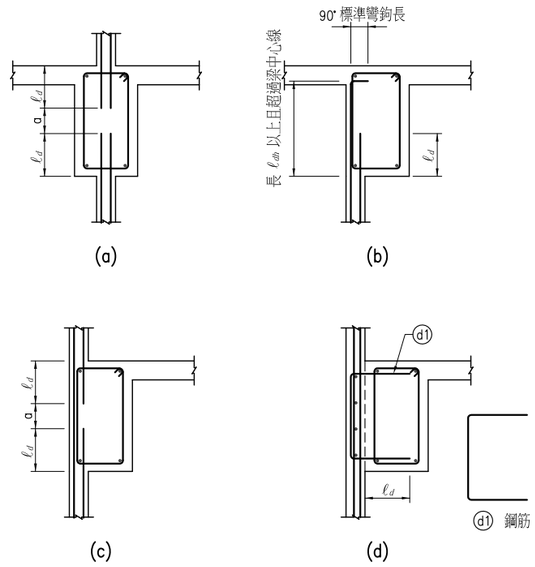
(A) 柱內錨定



附註:

1. 尺寸 a 所指區間位置亦可配置直通鋼筋。
2. ⓓ1 及 ⓔ1 鋼筋之直徑與間距需於設計圖中註明。
3. 圖 (d)及(e)所示為非結構牆與柱結合，柱增灌混凝土之配筋狀況。若是結構牆，則其配筋詳細需於設計圖中特別標示。
4. 圖 (b)中所示牆筋彎鉤錨定，須符合主筋 90° 標準彎鉤之規定。

(B) 梁內錨定

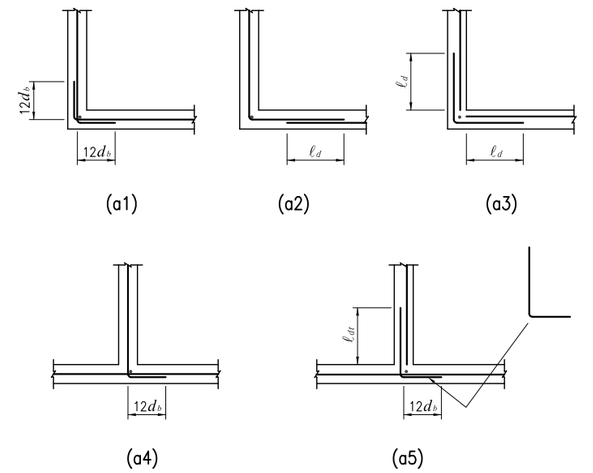


附註:

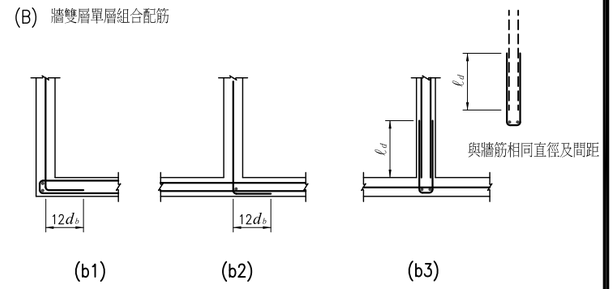
1. 尺寸 a 所指區間位置亦可配置直通鋼筋。
2. 圖 (d)及所示為非結構牆與梁結合，梁增灌混凝土之配筋狀況。若是結構牆，則其配筋詳細需於設計圖中特別標示。
3. ⓓ1 鋼筋之直徑與間距需於設計圖中註明。
4. 圖 (b)中所示牆筋彎鉤錨定，須符合主筋 90° 標準彎鉤之規定。

非結構牆筋之錨定

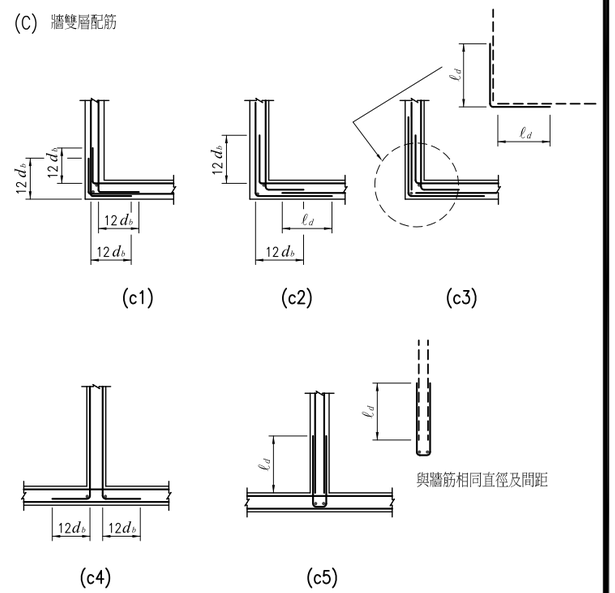
(A) 牆單層配筋



(B) 牆雙層單層組合配筋



(C) 牆雙層配筋



註 :

1. 牆交接處縱向錨定筋（圖上 • 記號者），以 D13 置放。

牆與牆交接處細部圖

重要聲明:

本參考圖僅供結構設計人參考，結構設計人應查證本參考圖各項內容之適用性始得沿用，結構設計人並應自行製作施工標準圖並負責所有設計之責任。

初版日期:	2007.03
第四版日期:	2024.01

社團法人臺灣省土木技師公會
結構審查委員會
編修

圖名:	牆配筋 (2/2)		版次: V4.0
圖號:	RC11	張數: 12/13	

電子檔名： RC11.dwg

Date:01/25/2024

鋼筋續接器與擴頭鋼筋擴頭部之施工說明

一、引用規範：

內政部 "建築物混凝土結構設計規範(112 年版)"

二、適用範圍：

本參考圖適用於鋼筋混凝土耐震結構物，且符合表 2 之第三類（SA 級）鋼筋續接器與表 3 之 HA級擴頭鋼筋。

三、適用材料：

1. 鋼筋

符合CNS 560「鋼筋混凝土用鋼筋」標準之 SD420W、SD490W 與 SD550W熱軋竹節 或螺紋節鋼筋。

2. 續接器與錨定頭鋼材與接合材料：

續接器單體試件符合表2中第三類（SA 級）續接器之規定；擴頭鋼筋單體試件符合表3 HA級擴頭鋼筋之規定。

四、一般規定：

1. 工程承造廠商應於施工前提出鋼筋續接器與擴頭鋼筋的施工與品質管制計畫書，經監造單位同意後方可施工。施工與品質管制計畫書應至少包括下列項目：
   (a) 鋼筋續接器或擴頭鋼筋的使用位置與施工可行性的評估。
   (b) 施工圖：應標示鋼筋續接器或擴頭鋼筋的性能等級、配置位置、鋼筋間距、與混凝土保護層等。
   (c) 鋼筋續接器或錨定部之接合材料規格，並標示對應的鋼筋強度等級。
   (d) 鋼筋續接器或擴頭鋼筋之工地現場組裝順序與工廠製作的流程。
   (e) 施工自主檢查：施工期間施工廠商應進行100%自主檢查，並詳實填寫自主檢查表。
   (f) 鋼筋續接器或擴頭鋼筋製造廠商名稱，工程實績與施工人力計畫。
   (g) 鋼筋續接器或擴頭鋼筋三年內合格率超過95%的性能驗證證明，此驗證應包括最大偏移與最大轉角的容許誤差。
2. 續接部與擴頭部加工前，工程承造廠商應提出合格的鋼筋母材試驗證明。
3. 鋼筋的續接或擴頭端部應採用鋸切裁切平整，且與鋼筋縱向正交。
4. 鋼筋之螺牙部採用刨除（車牙）鋼筋母材方式製作，或螺牙部斷面積小於鋼筋標稱斷面積者，僅能做為第一類（B 級）續接器使用。
5. 採用銲接、車牙、滾牙、壓接等接合之 續接器與擴頭鋼筋，應於經參數校正且經驗證符合其性能之工廠設備製造。
6. 鋼筋續接器與擴頭鋼筋須經監造單位抽驗合格後，方可進行混凝土澆置作業。

五、檢驗項目與取樣頻率：

1. 鋼筋續接器與擴頭鋼筋檢驗包括：施工前性能驗證試驗與施工期間工地品質抽驗。
2. 施工前應出具三年內性能驗證試驗合格證明，其包含最大偏移與最大轉角容許誤差的合格率須超過95%，經監造單位同意後方可使用。
3. 施工期間，施工單位應對鋼筋續接器或擴頭鋼筋進行100% 外觀檢查，不得使用超過前述合格性能驗證試驗之容許誤差的鋼筋續接器或擴頭鋼筋。外觀檢查應包括鋼筋續接器或擴頭鋼筋的位置、形式、密合度等項目。監造單位進行抽驗，若契約未規定抽驗比例，則以 至少 5% 為宜。
4. 施工期間之工地品質抽驗，鋼筋續接器應依表 1之取樣頻率進行表 2 的試驗項目；擴頭鋼筋應以1/100之取樣頻率進行表 3 的試驗項目。
5. 為使施工期間工地品質抽驗具有代表性，應由工地內已完成加工之鋼筋與續接器或擴頭部抽樣，並在工地比照實際施工程序完成組裝，經送試驗室試驗合格後方可澆置混凝土。
6. 鋼筋續接器或擴頭鋼筋之工地品質抽驗結果，若分別不符表 2 與表 3 之規定時，可依 CNS 2608 標準進行重驗，重驗以一次為限，若重驗結果符合規定，該批視為合格；若重驗結果仍不符合規定，則該批應予以拒收。
7. 若鋼筋續接器或擴頭鋼筋之接合部以錐牙接合者，須以扭力扳手抽驗扭力值，抽驗時施加之扭力應不低於合格性能驗證試驗所列之標準扭力值，施工單位應 100% 施加該扭力，監造單位之抽驗頻率應不得低於該批產品數量的15%；接合部以直牙接合者，抽驗時應檢查鎖入之長度，應不低於合格性能驗證試驗所列之長度，施工單位應100% 檢查，監造單位之抽驗頻率應不得低於該批產品數量的15%。

六、允收準則：

1. 鋼筋續接器或擴頭鋼筋應依 CNS 15560 之試驗標準試驗，並應符合表2 與表 3之規定；試驗不得對試件進行預拉。
2. 鋼筋續接器續接與擴頭鋼筋錨定試驗之力學性能合格標準分別列於表 2 與表 3。
3. 除非另有規定，試體之破壞模式，如斷裂位置、鋼筋拔出等，不作為等級判斷或拒收的理由。
4. 高塑性反復載重試驗過程若發生鋼筋挫屈之現象，該試驗視為無效而非不合格。

表 1 鋼筋機械續接施工期間最低取樣頻率（規範 26.6.5.1）

試驗項目	第三類（SA 級）或第二類（ A 級）機械式續接取樣頻率	第一類（B 級）機械式續接取樣頻率
單向拉伸及滑動試驗	1/100	1/100
重複負載及滑動試驗	不適用	1/1000
高塑性反復負載試驗	1/1000	不適用

表 2 鋼筋機械續接試驗性能合格標準（規範 26.6.5.2 ）

試驗項目	加載程序	指標	合格標準		
			第三類（SA 級）	第二類（A 級）	第一類（B 級）
單向拉伸及滑動試驗	0→ 0.95Py → 0.02Py → 拉至破壞	抗拉強度	≥ 1.25fy 且 ≥ fu	≥ 1.25fy 且 ≥ fu	≥ 1.25fy
		殘留滑動量（δs）1c	≤ 0.3mm	≤ 0.3mm	≤ 0.3mm
		續接處外鋼筋之伸長率 [1]	≥ 9% 鋼筋尺度 D32 以下	≥ 4%	≥ 2%
			≥ 6% 鋼筋尺度 D36 以上		
重複負載及滑動試驗	0→ (0.95Py→←0.02Py)x30 回 → 拉至破壞	抗拉強度	不適用	不適用	≥ 1.25fy
		滑動量（δs）30c	不適用	不適用	≤ 0.3mm
		續接處外鋼筋之伸長率 [1]	不適用	不適用	≥ 2%
高塑性反複負載試驗	0→ (0.95Py→← −0.5Py)x16回 →(nδy →← −0.5Py)x8 回 →(2nδy →← −0.5Py)x8 回 → 拉至破壞 [2]	抗拉強度	≥ 1.25fy 且 ≥ fu	≥ 1.25fy 且 ≥ fu	不適用
		滑動量（δs）16c−（δs）1c	≤ 0.3mm	≤ 0.3mm	不適用
		滑動量（δs）24c	≤ 0.9mm	≤ 0.9mm	不適用
		滑動量（δs）32c	≤ 1.8mm	不適用	不適用
		續接處外鋼筋之伸長率 [1]	≥ 9%，鋼筋尺度 D32 以下	≥ 4%	不適用
			≥ 6%，鋼筋尺度 D36 以上		

註：[1] 續接處外兩側鋼筋伸長率之較大值。

[2] 第二類（A 級）完成 24 回後可拉至破壞；SD420W 鋼筋，塑性倍率 n=6; SD490W 鋼筋，塑性倍率 n=5.5；SD550W 鋼筋，塑性倍率 n=5; SD690 鋼筋，塑性倍率 n=4 。

表 3 HA 級擴頭竹節鋼筋機械性質（規範 20.2.1.6 ）

加載程序 [1]	指標	合格標準
0→ 0.67Py → 0.02Py → 拉至破壞	抗拉強度	≥ 1.25fy 且 ≥ fu
	接合處殘留滑動量（δs）1c	≤ 0.3mm

註：[1] 無滑動疑慮者可直接拉至破壞

1. 擴頭鋼筋的應用參照規範 18.5.5.2 與 25.4.4.1 之規定。
2. 擴頭部直徑與厚度建議值詳 RC04。

重要聲明：本參考圖僅供結構設計人參考，結構設計人應查證本參考圖各項內容之適用性始得沿用，結構設計人並應自行製作施工標準圖並負責所有設計之責任。

初版日期：2007.03
第四版日期：2024.01
社團法人臺灣省土木技師公會 結構審查委員會 編修
圖名：鋼筋續接器與擴頭部之施工說明
圖號：RC12
張數：13/13
版次：V4.0
電子檔名：RC12.dwg
Date:01/25/2024